



**PROPOSAL DESAIN PROYEK 1
CAPSTONE PROJECT**

**Perancangan dan Implementasi Sistem Kamera Fundus Berbasis AI untuk
Deteksi Multi-Penyakit dengan 9 Kategori Risiko Kesehatan**

**Disusun dalam rangka pemenuhan
mata kuliah Desain Proyek 1**

Oleh:

**Falah Andhesryo (2306161990)
Wesley Frederick Oh (2306202763)
Bambang Jatmiko (2306229140)
Shasya Nurhaliza Sadira (2306251576)
Muhammad Fadlan Athari Ginting (2306266905)**

Indra Syafruddin, S.T.

Dr. Zaenal Arifin, M.Kom.

Alfan Prasekal, S.T., M.Sc.

**FAKULTAS TEKNIK (FACULTY OF ENGINEERING)
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO (ELECTRICAL ENGINEERING
DEPARTMENT)
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
BULAN MEI 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Berisi:

Judul Proyek: Perancangan dan Implementasi Sistem Kamera Fundus Berbasis AI
untuk Deteksi Multi-Penyakit dengan 9 Kategori Risiko Kesehatan

Kelompok: 06

16 May 2026

Ketua kelompok

(Nama - NPM)

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing

Alfan Prasekal, S.T., M.Sc.

ABSTRAK

Retina merupakan satu-satunya jaringan tubuh manusia yang memungkinkan visualisasi langsung pembuluh darah dan jaringan saraf tanpa prosedur invasif, menjadikan citra fundus sebagai modalitas skrining yang berpotensi mendeteksi berbagai kelainan retina sekaligus risiko penyakit sistemik dalam satu kali akuisisi. Sistem komersial berbasis fundus image seperti AirDoc telah mampu mendeteksi hingga 9 kategori risiko kesehatan dengan tingkat akurasi yang tinggi, namun sifatnya yang proprietary menyebabkan pengguna tidak memiliki akses terhadap raw data, model AI, maupun proses analisis internal. Kondisi ini menghambat peneliti dan institusi akademik lokal untuk melakukan validasi independen, modifikasi algoritma, dan pengembangan sistem secara mandiri, diperparah dengan harga perangkat yang dapat mencapai Rp100.000.000,00.

Proyek ini merancang dan mengimplementasikan prototype sistem kamera fundus berbasis AI yang bersifat terbuka sebagai alternatif aksesibel terhadap sistem komersial yang ada. Sistem terdiri dari perangkat keras kamera fundus dengan mikrokontroler ESP-32 S3 N16R16, sistem pencahayaan sesuai standar ISO 15004 dan ANSI Z80.36, serta pipeline perangkat lunak empat lapisan yang mencakup preprocessing citra menggunakan CLAHE, klasifikasi berbasis EfficientNetB3 dengan transfer learning dari dataset open-source DRIVE, STARE, HRF, dan Messidor, deteksi posisi mata menggunakan MediaPipe Iris, visualisasi pendukung menggunakan Grad-CAM, serta penyajian laporan melalui dashboard berbasis Next.js dan MongoDB Atlas. Sebagai diferensiasi utama, proyek ini mengembangkan analisis kuantitatif parameter morfologi vaskular retina meliputi kaliber pembuluh darah, tortuositas, dan dimensi fraktal sebagai biomarker progresivitas diabetes yang dapat diakses secara terbuka.

Luaran yang diharapkan adalah prototype sistem kamera fundus yang mampu menghasilkan citra retina berkualitas cukup untuk analisis AI, disertai pipeline pemrosesan dan klasifikasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan riset lokal.

Kata kunci: kamera fundus, retinopati diabetik, EfficientNetB3, analisis vaskular retina, deteksi multi-penyakit

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Pernyataan Masalah.....	8
1.2.2 Pertanyaan Desain.....	9
1.3 Tujuan Proyek.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	10
1.5 Manfaat Proyek.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI (Minimal 3).....	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.2 Dasar Teori.....	13
2.2.1 Prinsip Sistem.....	13
2.2.2 Algoritma.....	14
2.2.3 Arsitektur perangkat keras/perangkat lunak.....	15
2.2.4 Standar teknis yang digunakan.....	18
2.3 Alternatif Solusi.....	25
2.3.1 Pembahasan Solusi Masalah pada [10].....	25
2.3.2 Pembahasan Solusi Masalah pada [4].....	25
2.3.2 Pembahasan Solusi Masalah pada [8] dan [9].....	25
2.4 Standard & Realistic Constraint.....	26
2.4.1 Standar Target Solusi.....	26
2.4.2 Standar Rumusan Solusi.....	26
2.4.3 Rumusan Technical Constraint.....	26
2.4.4 Rumusan Non Technical Constraint.....	26
BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK.....	27
3.1 Deskripsi Umum Sistem.....	27
3.2 Spesifikasi Kebutuhan.....	28

3.3 Arsitektur Sistem.....	31
3.4 Rancangan Teknis Awal.....	32
3.4.1 Rancangan perangkat keras.....	32
3.4.2 Rancangan perangkat lunak.....	33
3.4.3 Rancangan komunikasi data.....	35
3.4.4 Rancangan kontrol atau algoritma.....	36
3.5 Kompleksitas Masalah.....	37
3.6 Studi Kelayakan.....	39
BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK.....	41
4.1 Metodologi Pengembangan.....	41
4.1.1 Pengumpulan dan Preprocessing Dataset.....	41
4.1.2 Perancangan dan Pelatihan Model AI.....	41
4.1.3 Integrasi Sistem dan Pengembangan Perangkat Hardware.....	42
4.1.4 Pengujian dan Validasi Sistem.....	42
4.2 Perhitungan Ilmiah.....	42
4.2.1 EfficientNetB3 untuk Klasifikasi Citra Fundus.....	42
4.2.2 MediaPipe Iris untuk Estimasi Posisi dan Jarak Mata.....	43
4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek.....	44
4.3.1 Metrik Evaluasi Model AI.....	54
4.3.2 Rencana Pengujian Kamera Fundus.....	55
4.3.3 Rencana Pengujian Sistem Terintegrasi.....	56
4.4 Pembagian Tugas Tim.....	57
BAB V JADWAL DAN RENCANA KERJA.....	61
5.1 Jadwal Pelaksanaan.....	61
5.2 Indikator Keberhasilan.....	61
4. Sistem Deteksi Posisi Mata.....	62
5. Preprocessing dan Penyeragaman Kualitas Citra.....	62
6. Kinerja Model AI dalam Klasifikasi Citra Fundus.....	62
7. Visualisasi dan Interpretasi Hasil AI.....	63
8. Dashboard dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan.....	63
5.3 Rencana Anggaran Biaya.....	63
1. Aset yang sudah dimiliki.....	64
2. Komponen yang dibeli baru.....	64
BAB VI RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN.....	70
6.1 Luaran yang Diharapkan.....	70
6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Sistem optik dari sebuah fundus kamera Zeiss
- Gambar 2.3 Segmentasi pembuluh darah retina yang menunjukkan arteriola (merah) dan venula (biru) dengan grid pengukuran Zone B dan Zone C di sekitar optic disc
- Gambar 3.1 Diagram Arsitektur Sistem dari Fundus Camera
- Gambar 6.1 Cuplikan kode rancangan preprocessing citra fundus
- Gambar 6.2 Perbandingan citra fundus sebelum dan sesudah preprocessing
- Gambar 6.3 Cuplikan kode rancangan model EfficientNetB3
- Gambar 6.4 Mockup dashboard laporan pemeriksaan fundus
- Gambar 6.5 Mockup laporan PDF hasil skrining awal fundus berbasis AI

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek
- Tabel 4.2 Pembagian Tugas Tim
- Tabel 5.1 Aset yang Sudah Dimiliki
- Tabel 5.2 Komponen Optik dan Mekanik
- Tabel 5.3 Komponen Elektronik dan Kamera
- Tabel 5.4 Komponen Habis Pakai

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era industri saat ini, telah muncul berbagai macam *breakthrough* dalam bidang teknologi, mulai dari munculnya *smartphone*, komputer, *laptop*, dan beberapa tahun belakangan ini, munculnya teknologi baru seperti *Artificial Intelligence* (AI) telah sangat membantu pekerjaan manusia dengan presisi. Misalnya penggunaan AI dalam bidang informatika medis telah membuka peluang besar untuk sistem deteksi dini penyakit secara non-invasif.

Penggunaan AI dalam fotografi fundus telah membuktikan adanya peluang besar, dalam bidang medis, untuk meningkatkan presisi deteksi dan pengawasan penyakit mata dalam skala yang lebih besar [1]. Misalnya, AI dapat digunakan untuk untuk memprediksi ukuran kubah dan lensa kolamer implan EVO (ICL) [2], dan penyakit Ischemic Cardiovascular Diseases (ICVD), seperti *ischemic stroke* dan *coronary heart disease* [3].

Airdoc Technology (AirDoc, Beijing, China) adalah salah satu contoh teknologi yang populer untuk digunakan dalam fotografi fundus. AirDoc sendiri adalah perusahaan teknologi medis dan AI yang didirikan pada tahun 2015 di Tiongkok. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan AI untuk menilai risiko penyakit kronis berdasarkan *image* fundus dan pengembangan kamera retina digital. Contoh alat fotografi fundus AirDoc adalah AI-FD16aF, dengan berat 1,5 kg dan berukuran 280×240×130 mm (PxLxT). Kamera retina ini memiliki fitur perintah suara, *Field of View* sebesar 40 derajat, dan dapat mengambil gambar dalam waktu kurang dari 1 menit [4].

Namun, AirDoc memiliki kelemahan yaitu sifatnya yang masih *proprietary* dan belum membuka potensi riset bersama. Lebih pentingnya lagi, ketika sistem memproses data mata, pengguna dan peneliti tidak bisa mengakses *raw* data dari hasil analisisnya, melainkan mereka hanya diberikan laporan kesimpulan dari hasil analisis dalam PDF, bukan hasil lengkapnya. Tanpa akses ke *raw data*, peneliti lokal atau rumah sakit tidak bisa memvalidasi, memodifikasi algoritma, atau membuat sistem *reporting* yang dikustomisasi sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan lokal. Sehingga, ini memaksa institusi akademik untuk membuat algoritma AI mereka sendiri. Harga AirDoc juga menjadi kekhawatiran bagi institusi akademik dan fasilitas kesehatan lokal, terutama di Indonesia, karena AirDoc memiliki harga yang bisa mencapai sebesar Rp. 100.000.000,00

Kamera fundus komersial, seperti AirDoc, walaupun memiliki performa yang baik, namun ada beberapa keterbatasannya juga. Pengembangan AI yang dilakukan secara independen akan memberikan fleksibilitas untuk ke depannya diintegrasikan

dengan prototype kamera fundus dan komponen *hardware* lainnya yang lebih terjangkau. Proyek ini bertujuan untuk membangun *prototype* sistem berbasis *image* fundus yang sifatnya lebih aksesibel, sekaligus membuka jalan bagi riset yang dilakukan secara mandiri dan perluasan perolehan data klinis di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Fundus imaging memiliki potensi besar dalam deteksi dini kelainan retina dan risiko penyakit sistemik karena retina memperlihatkan pembuluh darah dan jaringan saraf secara langsung. Sistem AI berbasis fundus image seperti Airdoc atau RIIA telah digunakan untuk mendeteksi 35 jenis kelainan mata serta 9 risiko penyakit sistemik, termasuk diabetes, risiko kardiovaskular, anemia, dan gangguan kognitif. Sistem tersebut juga dilaporkan mampu menghasilkan analisis cepat dengan tingkat akurasi tinggi, bahkan model AI pada publikasi AirDoc menunjukkan performa AUC sekitar 0,95 sampai 0,98 untuk deteksi multi-penyakit [1], [3], [5], [6].

Namun, sistem AI yang digunakan pada alat *fundus camera client* masih bersifat *proprietary*, yaitu teknologi tertutup yang tidak memberikan akses terhadap *raw data*, model AI, database pelatihan, maupun proses analisis internal. Kondisi ini menimbulkan permasalahan *black-box* AI, karena hasil analisis dapat digunakan tetapi mekanisme pengambilan keputusan model tidak dapat ditelusuri. Selain itu, proses analisis yang bergantung pada server eksternal dan sistem subskripsi berbayar menyebabkan client memiliki ketergantungan tinggi terhadap vendor luar.

Keterbatasan akses terhadap data internal juga menjadi kendala utama dalam pengembangan model AI mandiri. Data dari devais kemungkinan terkunci atau terenkripsi oleh vendor, sehingga tim pengembang tidak dapat menggunakan data asli dari sistem existing sebagai data latih. Akibatnya, pengembangan model perlu diarahkan pada pemanfaatan dataset *open-source* sebagai alternatif, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian karakteristik citra, label penyakit, kualitas data, dan performa model agar dapat diintegrasikan dengan *hardware fundus camera* yang dimiliki client.

1.2.2 Pertanyaan Desain

1. Bagaimana merancang model AI berbasis *fundus image* untuk mendeteksi kelainan retina dan atau risiko kesehatan tanpa menggunakan dataset internal dari vendor *hardware fundus camera* client.
2. Bagaimana memilih dan memanfaatkan dataset *open-source* yang sesuai untuk pelatihan model AI pada *fundus image*?
3. Bagaimana strategi pengembangan model agar performanya dapat mendekati sistem *proprietary* yang sudah ada, khususnya pada deteksi kelainan utama pada retina?
4. Bagaimana merancang alur integrasi model AI dengan *hardware fundus camera* agar hasil akuisisi citra dapat diproses menjadi output analisis yang dapat digunakan?
5. Bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap sistem AI *proprietary* melalui pengembangan model?
6. Bagaimana mengembangkan solusi alternatif yang lebih terbuka daripada *hardware fundus camera* client?

1.3 Tujuan Proyek

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan model AI dengan pemanfaatan dataset *open-source*, dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik citra, label penyakit, kualitas data, dan performa model dengan model *proprietary* yang sudah ada agar dapat diintegrasikan dengan *hardware fundus camera* yang dimiliki client. Selain itu, mengembangkan juga *prototype fundus camera* sebagai alternatif *hardware fundus camera* yang dimiliki client ada agar *raw data* yang didapat dari devais alternatif dapat digunakan oleh client.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Merancang model AI berbasis *fundus image* untuk mendeteksi kelainan retina dan atau risiko kesehatan tanpa menggunakan dataset dari vendor *hardware fundus camera* client.
2. Memilih dan memanfaatkan dataset *open-source* yang sesuai untuk pelatihan model AI pada *fundus image*.
3. Mengembangkan strategi pengembangan model agar performanya dapat mendekati sistem *proprietary* yang sudah ada, khususnya pada deteksi kelainan utama pada retina.

4. Merancang alur integrasi model AI yang cocok dengan *hardware fundus camera* agar hasil akuisisi citra dapat diproses menjadi output analisis yang dapat digunakan.
5. Mengembangkan model yang lebih terbuka dan dapat dievaluasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem AI *proprietary*.
6. Mengembangkan *prototype fundus camera* yang lebih terbuka dengan *raw data* dari *prototype* dapat diakses langsung oleh client.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perancangan *prototype* kamera fundus berbasis AI untuk memperoleh citra retina sebagai data awal dalam skrining kesehatan mata. Fokus pembahasan meliputi konsep kerja alat, akuisisi citra fundus, pemrosesan citra digital, dan rancangan analisis AI sederhana. Dengan keterbatasan waktu, biaya, komponen, dan akses terhadap dataset klinis, penelitian ini tidak membahas validasi klinis berskala besar, sertifikasi alat kesehatan, produksi massal, maupun penggunaan alat sebagai pengganti diagnosis dokter.

1.5 Manfaat Proyek

Output utama dari proyek ini adalah alat kamera yang menghasilkan citra retina yang dapat digunakan sebagai data penelitian dan praktisi dunia medis untuk mendeteksi kelainan pada mata, seperti diabetic retinopathy, glaucoma, degenerasi makula, dan kelainan pembuluh darah retina.

Proyek ini tentunya memberikan manfaat ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademis yang risetnya bisa dikembangkan untuk membuat alat yang lebih murah dan *open source* sehingga bisa membantu kalangan praktisi dan masyarakat luas yang tentunya mereka akan mengembalikan kembali kontribusinya ke kalangan akademis dalam bentuk pendanaan dan bantuan alat untuk riset ke depannya. Lingkaran bantu membantu inilah yang merupakan roda utama penggerak inovasi suatu negara untuk mencapai status kehidupan yang lebih baik.

Dari sisi manfaat ke akademisi, proyek kamera fundus berbasis AI memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu di bidang *biomedical engineering, electronic design & manufacturing, artificial intelligence*, dan *development* kesehatan mata. Bagi mahasiswa proyek ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar mengerjakan suatu proyek yang menggunakan multidisiplin dan menjadi sarana untuk meningkatkan publikasi dan inovasi akademik untuk mahasiswa. Bagi universitas dan kalangan dosen, proyek ini bisa menjadi cara untuk mendorong riset AI untuk diagnosis medis yang kemudian dapat dikembangkan menjadi dasar pengembangan telemedicine dan membuat dataset retina mata.

Dari sisi teknologis proyek ini bermanfaat karena menggabungkan beberapa teknologi penting, yaitu kamera optik, pencahayaan retina, pemrosesan citra digital, *machine learning*, *cloud system*, dan *user interface diagnosis*. Ini penting untuk membangun sistem dengan diagnosis yang lebih cepat, terjangkau untuk semua kalangan, dan menjadi platform untuk pengembangan alat medis berbasis metode yang sama ke depannya.

Dari sisi praktisi dan masyarakat luas manfaat yang diberikan adalah yang paling terasa, dengan proyek ini maka masyarakat bisa mendapatkan akses ke diagnosis penyakit mata kapanpun dan dimanapun karena tipe alat ini yang *portable*. Cara pemakaiannya yang simpel dan proyek yang dikembangkan dalam negeri memungkinkan alat ini untuk dimanufaktur secara massal sehingga harganya menjadi murah dan bisa diakses oleh semua kalangan. Biaya skrining akhirnya menjadi lebih murah, efisien, dan praktis, hasil pemeriksaannya bisa lebih cepat keluar, semuanya membantu praktisi dokter spesialis mata dalam mendapatkan data untuk mendiagnosis pasien. Semua faktor di atas berkontribusi untuk membuat kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di bagian mata, meningkat jauh

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI (Minimal 3)

2.1 Tinjauan Pustaka

Penggunaan *fundus image* dalam bidang kesehatan semakin banyak dikembangkan karena retina merupakan bagian tubuh yang memungkinkan pembuluh darah dan jaringan saraf diamati secara langsung melalui prosedur non-invasif. Citra fundus dapat digunakan untuk membantu skrining awal berbagai kelainan retina, seperti *diabetic retinopathy*, glaukoma, degenerasi makula, dan kelainan pembuluh darah retina. Selain itu, perkembangan *artificial intelligence* (AI) juga membuka peluang pemanfaatan citra fundus untuk mendeteksi indikasi risiko penyakit sistemik, seperti diabetes dan risiko kardiovaskular [1], [3].

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem AI berbasis citra retina mampu membantu proses skrining kesehatan secara cepat dan efisien. Sistem seperti *Comprehensive Artificial Intelligence Retinal Expert* (CARE) telah digunakan dalam studi skala besar untuk mendukung skrining penyakit retina dan kondisi kesehatan tertentu [1]. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa citra fundus dapat dimanfaatkan oleh algoritma *deep learning* untuk memperkirakan risiko penyakit kardiovaskular dalam jangka panjang [3]. Hal ini menunjukkan bahwa citra fundus tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kondisi mata, tetapi juga dapat menjadi sumber data penting dalam pengembangan sistem analisis kesehatan berbasis AI.

Produk komersial seperti AirDoc menjadi salah satu contoh penerapan kamera fundus berbasis AI yang telah digunakan untuk mendukung pemeriksaan retina dan analisis risiko kesehatan. Sistem tersebut menggabungkan perangkat kamera retina, proses pengambilan citra, analisis berbasis AI, dan penyajian hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan. Namun, sistem komersial umumnya bersifat tertutup, sehingga pengguna tidak memiliki akses penuh terhadap *raw data*, model AI, database pelatihan, maupun proses analisis internal. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi institusi akademik atau pengembang lokal yang ingin melakukan validasi, modifikasi, atau pengembangan sistem analisis secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini mengusulkan pengembangan *prototype* sistem kamera fundus berbasis AI yang lebih terbuka dan dapat dievaluasi. Sistem yang dirancang tidak hanya berfokus pada perangkat keras kamera fundus, tetapi juga pada integrasi perangkat lunak yang mendukung proses akuisisi citra, pemrosesan gambar, analisis AI, penyimpanan data, dan pembuatan laporan. Dengan pendekatan ini, proyek tidak hanya menghasilkan alat pengambil citra retina, tetapi

juga membangun alur pengolahan data yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan riset.

Dari sisi pemrosesan citra, metode peningkatan kualitas gambar seperti CLAHE relevan digunakan karena telah diterapkan dalam penelitian klasifikasi retinopati diabetik berbasis *deep learning* [8]. Untuk tahap klasifikasi, EfficientNet-B3 dan Grad-CAM juga telah digunakan dalam penelitian klasifikasi retinopati diabetik berbasis citra fundus [9]. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut dapat dijadikan dasar awal dalam pengembangan model klasifikasi dan visualisasi hasil pada proyek ini.

Dengan demikian, perbedaan utama proyek ini dibandingkan sistem komersial terletak pada keterbukaan pengembangan dan fleksibilitas integrasi. Proyek ini tidak ditujukan sebagai alat diagnosis klinis penuh, melainkan sebagai *prototype* yang mampu menghubungkan hardware kamera fundus dengan software analisis berbasis AI. Sistem ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan alat skrining yang lebih terjangkau, dapat dikembangkan secara mandiri, dan memungkinkan akses terhadap data hasil pemeriksaan untuk kebutuhan riset lanjutan.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Prinsip Sistem

Oftalmoskop adalah sebuah instrumen untuk memeriksa bagian *fundus* dari mata. Secara garis besar, oftalmoskop terbagi menjadi dua, yaitu oftalmoskop *direct* dan oftalmoskop *indirect*. Oftalmoskop *direct* memberikan pandangan monokular yang tegak, memiliki magnifikasi yang besar, dan fokus pada area retina yang kecil. Sebaliknya, pandangan dari oftalmoskop *indirect* memiliki magnifikasi yang lebih rendah tetapi pandangan yang lebih luas, terbalik, dan stereoskopik.

Kamera fundus adalah sebuah oftalmoskop *indirect* yang menangkap gambar fundus dan menyimpannya secara digital. Jalur iluminasi dan pengamatan melintasi berbagai daerah pupil pasien untuk menghindari pantulan dari kornea dan permukaan lensa kristalin pasien. Sementara itu, gambar *aerial* yang *inverted* terbuat di dalam kamera fundus dan diproyeksikan ke bidang film untuk kamera fundus berbasis film atau sensor elektronik untuk kamera fundus digital.

Pada proyek ini, prinsip dasar kamera fundus tersebut dikembangkan menjadi sistem terintegrasi antara akuisisi citra, pemrosesan digital, analisis berbasis AI, dan pelaporan hasil. Perangkat keras berperan dalam menghasilkan citra fundus melalui pengaturan posisi mata, jalur pencahayaan, lensa, sensor kamera, dan mekanisme transmisi data. Perangkat lunak berperan dalam membantu pemeriksaan posisi mata,

mengolah citra yang diperoleh, menjalankan analisis awal, menyimpan hasil pemeriksaan, dan menyajikan laporan kepada pengguna.

Alur kerja sistem dimulai ketika pasien menempatkan mata pada posisi yang diarahkan oleh perangkat. Sistem kemudian membantu memeriksa kesesuaian posisi mata sebelum citra fundus diambil. Jika posisi mata sudah sesuai, perangkat keras menjalankan proses pengambilan citra menggunakan konfigurasi pencahayaan dan fokus yang telah dirancang. Citra yang diperoleh selanjutnya dikirim ke sistem pemrosesan untuk melalui tahap *preprocessing*, klasifikasi berbasis AI, visualisasi pendukung, penyimpanan data, dan pembuatan laporan.

Dalam konteks skrining kesehatan mata, sistem ini tidak diposisikan sebagai pengganti keputusan klinis dokter. Hasil yang diberikan merupakan informasi awal yang dapat membantu proses peninjauan citra fundus, sehingga tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga medis.

2.2.2 Algoritma

Algoritma perangkat lunak pada sistem ini dirancang untuk mengatur alur data sejak sebelum pengambilan gambar sampai laporan hasil pemeriksaan terbentuk. Proses dimulai ketika pasien menempatkan mata pada area yang telah diarahkan oleh perangkat. Pada tahap ini, sistem membaca posisi iris dan area mata secara *real-time* untuk menentukan apakah posisi mata sudah sesuai dengan area pengambilan gambar. Jika posisi belum sesuai, sistem memberi tanda bahwa gambar belum dapat diambil. Jika posisi sudah sesuai, tombol *shutter* dapat diaktifkan dan perangkat keras menangkap citra fundus.

Setelah citra fundus diperoleh, gambar dikirim ke sistem pemrosesan. Citra tidak langsung dimasukkan ke model AI, tetapi terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing*. Pada tahap ini, sistem melakukan *cropping* untuk mengambil area fundus yang relevan, menyesuaikan ukuran gambar dengan kebutuhan input model, memperbaiki kontras, mengoreksi kecerahan, dan mengurangi *noise* yang dapat mengganggu proses analisis. Tahap ini diperlukan karena citra yang dihasilkan perangkat keras dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, fokus, posisi mata, dan pantulan cahaya.

Citra yang telah diproses kemudian masuk ke model klasifikasi. Model menerima citra fundus sebagai input dan menghasilkan prediksi awal terhadap kondisi retina. Pada tahap pengembangan awal, klasifikasi diarahkan pada retinopati diabetik karena tanda visual penyakit ini banyak diamati melalui citra fundus. Output

model berupa nilai probabilitas yang kemudian dikonversi menjadi kategori risiko, seperti *low*, *medium*, atau *high*.

Agar hasil analisis tidak hanya berupa angka probabilitas, sistem menambahkan visualisasi pendukung menggunakan Grad-CAM. Visualisasi ini menampilkan area pada citra fundus yang paling berkontribusi terhadap prediksi model. Dengan adanya *heatmap*, pengguna dapat meninjau apakah model memperhatikan area retina yang relevan atau justru terpengaruh oleh artefak gambar. Visualisasi ini tetap diposisikan sebagai alat bantu interpretasi, bukan sebagai bukti diagnosis medis.

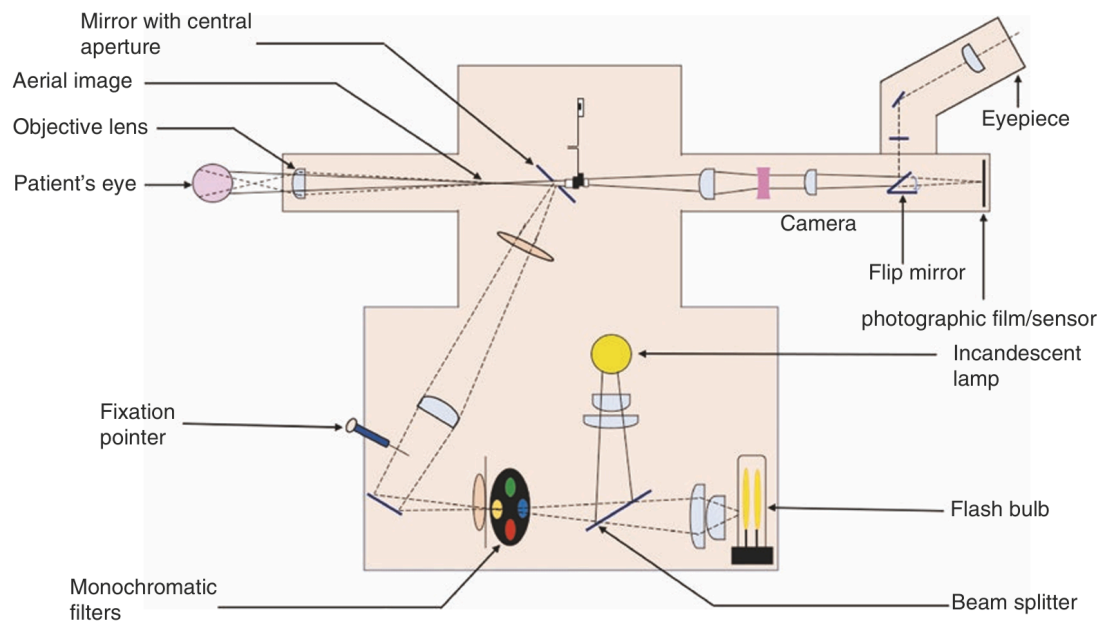
Tahap akhir dari algoritma sistem adalah penyusunan laporan otomatis. Hasil klasifikasi, skor probabilitas, kategori risiko, citra fundus, dan visualisasi pendukung disusun menjadi dokumen PDF. Laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi hasil pemeriksaan awal yang dapat dibaca oleh tenaga medis. Oleh karena itu, laporan tetap perlu mencantumkan batasan bahwa hasil sistem bersifat pendukung skrining dan tidak menggantikan diagnosis dokter.

2.2.3 Arsitektur perangkat keras/perangkat lunak

Secara garis besar, sistem optik kamera fundus terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem iluminasi dan sistem observasi dan fotografik.

Sistem iluminasi kamera fundus secara umum terdiri dari sebuah sumber cahaya pengamatan berintensitas rendah dan sebuah sumber cahaya *flash* berintensitas kuat. Sumber cahaya pengamatan intensitas rendah digunakan untuk visualisasi awal fundus dan memfokuskan kamera, sedangkan sumber cahaya *flash* berintensitas kuat digunakan untuk menerangkan fundus dan mengambil gambar. Pada sebagian besar kamera fundus komersial, sumber cahaya intensitas rendah dan sumber cahaya *flash* dipasang pada alas yang sama, dan teknik transiluminasi digunakan untuk menggabungkan jalur cahaya dari kedua sumber ini [7].

Beberapa komponen penting dalam sistem observasi dan fotografik dari kamera fundus adalah lensa-lensa, cermin pembalik, dan devais pengambil gambar (antara film atau digital).



Gambar 1 Sistem optik dari sebuah fundus kamera Zeiss [7].

Sistem observasi dan fotografik pada fundus kamera beragam. Sebagai contoh, pada Gambar.1 terdapat gambaran sistem optik dari sebuah fundus kamera Zeiss. Sistem fotografik pada contoh ini masih berbasis film. Ukuran area yang diterangi pada retina pasien dikendalikan dengan menyesuaikan diafragma, yang menerima cahaya dari sumber cahaya pengamatan dan sumber cahaya *flash* melalui jalur yang sama. Cahaya ini diproyeksikan ke cermin bundar setelah melewati serangkaian filter. Setelah dipantulkan oleh cermin ini, cahaya difokuskan oleh serangkaian lensa. Lensa paling atas memiliki masker yang memberikan bentuk seperti donat pada cahaya. Cahaya berbentuk donat dipantulkan pada cermin bundar dengan lubang di tengahnya, setelah itu melewati lensa objektif sebelum keluar dari kamera dan kemudian melewati kornea ke mata subjek. Jika sistem penerangan dan gambar diposisikan dan difokuskan dengan benar, gambar retina yang dihasilkan keluar dari kornea subjek melalui bagian tengah donat, yang tidak diterangi. Akibatnya, jalur penglihatan dan penerangan terpisah di bidang pupil pasien, membebaskan perangkat dari pantulan yang tidak diinginkan yang akan mengakibatkan *glare* dan degradasi gambar. Cahaya melewati lubang tengah cermin berlubang, perangkat astigmatik, dan lensa kompensasi dioptri sebelum kembali ke sistem kamera refleksi lensa tunggal. Lensa oftalmoskopik menghasilkan gambar fundus di antara cermin berlubang dan lensa, yang dapat dilihat melalui lubang tengah cermin berlubang menggunakan mikroskop majemuk. Gambar fundus diproyeksikan oleh lensa objektif mikroskop menggunakan cermin putar pada layar kaca buram yang diposisikan pada titik fokus lensa okuler. Saat gambar diambil,

cermin putar yang biasanya mengarahkan gambar ke lensa okuler untuk pengamatan berayun keluar dari jalur optik, memungkinkan gambar diproyeksikan ke film untuk fotografi [7].

Pada proyek ini, arsitektur sistem tidak hanya terdiri dari kamera fundus sebagai alat akuisisi citra, tetapi juga mencakup perangkat lunak yang mengatur alur data setelah gambar diperoleh. Secara umum, sistem dibagi menjadi empat lapisan utama, yaitu lapisan akuisisi citra, lapisan komunikasi dan backend, lapisan AI engine, serta lapisan penyimpanan dan interface pengguna.

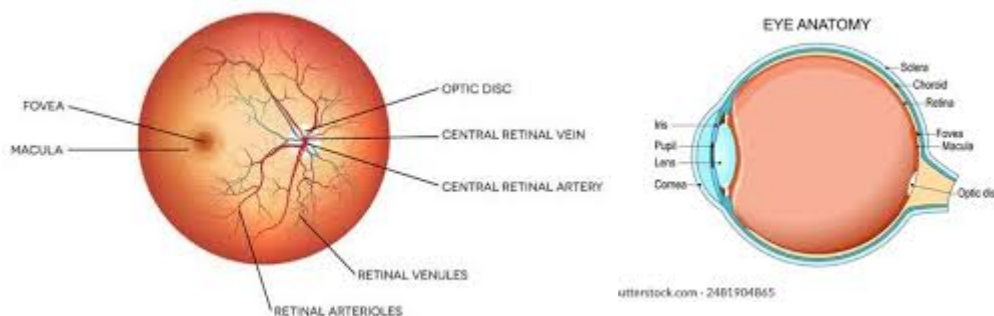
1. Lapisan akuisisi citra berada pada sisi perangkat keras. Lapisan ini mencakup kamera fundus, sistem pencahayaan, lensa, sensor kamera, dan mekanisme penempatan mata. Tugas utama lapisan ini adalah menghasilkan citra fundus dengan posisi, fokus, dan pencahayaan yang cukup untuk dianalisis. Pada tahap ini, perangkat lunak dapat membantu memberikan umpan balik posisi mata sebelum gambar diambil, sehingga proses akuisisi tidak sepenuhnya bergantung pada estimasi manual operator.
2. Lapisan komunikasi dan backend berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan sistem pemrosesan. Setelah citra fundus diperoleh, gambar dikirim ke backend untuk divalidasi dan diteruskan ke AI engine. Backend juga bertugas mengatur alur data antara perangkat, database, dashboard, dan modul pelaporan. Dengan adanya backend, proses pengiriman citra, pemanggilan model AI, penyimpanan hasil, dan pengiriman informasi ke interface dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
3. Lapisan AI engine merupakan pusat pemrosesan citra dan analisis model. Di dalam lapisan ini, citra fundus diproses melalui tahapan *preprocessing*, klasifikasi, visualisasi, dan penilaian risiko. Tahap *preprocessing* digunakan untuk menyesuaikan kualitas gambar sebelum dianalisis, sedangkan model klasifikasi digunakan untuk menghasilkan prediksi awal kondisi retina. Grad-CAM digunakan sebagai visualisasi pendukung agar area yang berkontribusi terhadap prediksi model dapat ditinjau oleh pengguna [9].
4. Lapisan penyimpanan dan interface pengguna berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan hasil pemeriksaan. Data yang disimpan dapat mencakup identitas pemeriksaan, citra fundus, hasil prediksi, skor probabilitas, kategori risiko, visualisasi pendukung, dan riwayat pemeriksaan. Interface pengguna digunakan oleh operator atau tenaga

medis untuk memulai pemeriksaan, memantau status sistem, melihat hasil analisis, dan mengunduh laporan. Dengan struktur ini, sistem dapat bekerja sebagai satu alur terintegrasi dari pengambilan citra fundus sampai penyajian hasil.

2.2.4 Standar teknis yang digunakan

Untuk sistem optik pada kamera fundus, standar yang digunakan adalah ISO 15004 atau ANSI Z80.36. Dari sisi perangkat lunak, sistem mengacu pada ISO/IEC 25010 dan WCAG AA. Namun, Penetapan standar ISO 15004 atau ANSI Z80.36 sebagai acuan sistem pencahayaan bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan berakar pada sifat biologis retina sebagai jaringan yang paling rentan terhadap kerusakan akibat paparan cahaya di seluruh tubuh manusia. Retina tidak memiliki mekanisme rasa sakit yang dapat memperingatkan pasien ketika paparan cahaya sudah melampaui batas aman, sehingga kerusakan dapat terjadi tanpa gejala yang dirasakan secara langsung [7]. ISO 15004-2 secara spesifik membatasi paparan cahaya berdasarkan dua mekanisme kerusakan utama, yaitu kerusakan termal akibat penyerapan energi oleh melanin pada epitel pigmen retina, dan kerusakan fotokimia akibat reaksi oksidatif yang dipicu oleh paparan cahaya biru dalam durasi yang panjang [15]. Batas intensitas dan durasi pulse yang ditetapkan dalam standar ini dirumuskan dengan mempertimbangkan threshold kerusakan pada kedua mekanisme tersebut, sehingga spesifikasi seperti durasi flash minimal 10 ms hingga maksimal 100 ms dan intensitas yang terukur bukan angka sembarang, melainkan batas yang dirancang agar energi total yang diterima retina berada di bawah nilai ambang kerusakan yang sudah divalidasi secara klinis [15]. Untuk sistem optik kamera fundus pada proyek ini, pemenuhan standar tersebut menjadi salah satu syarat desain yang tidak dapat dikompromikan, mengingat perangkat ini berinteraksi langsung dengan jaringan saraf yang kerusakannya bersifat ireversibel [7].

2.2.5 Anatomi Fundus sebagai Landasan Akuisisi Citra



Gambar 2. lustrasi anatomi fundus normal dengan anotasi optic disc, optic cup, macula, fovea, arteri dan vena retina. (Springer, 2020)

Fundus mata terdiri dari beberapa struktur anatomis utama yang menjadi acuan orientasi dalam setiap proses pengambilan dan interpretasi citra retina. Pemahaman terhadap anatomi ini tidak bersifat opsional, melainkan menentukan keputusan desain hardware, protokol akuisisi, dan strategi segmentasi pada model AI yang dikembangkan dalam proyek ini.

Struktur pertama yang paling mudah diidentifikasi adalah optic disc, yaitu area berbentuk oval tempat serat-serat saraf retina berkumpul dan keluar dari bola mata membentuk nervus optikus. Optic disc juga merupakan titik masuknya arteri dan vena retina utama, sehingga dari lokasi ini percabangan pembuluh darah menyebar ke seluruh permukaan retina [23]. Pada citra fundus, optic disc tampak sebagai lingkaran terang dengan batas yang relatif tegas. Di dalam optic disc terdapat cekungan pusat yang disebut optic cup, dan rasio antara diameter cup terhadap diameter disc inilah yang menjadi penanda klinis utama untuk glaukoma [27].

Struktur kedua adalah macula, yaitu area berdiameter sekitar 5,5 mm yang terletak dua diameter disc di sisi temporal optic disc [22]. Macula tampak lebih gelap dibandingkan area retina sekitarnya karena kandungan pigmen karotenoid yang lebih tinggi, terutama lutein dan zeaxanthin, pada lapisan sel epitelnya [22]. Di tengah macula terdapat fovea, berdiameter sekitar 1,5 mm, yang merupakan area dengan kepadatan fotoreseptor kerucut tertinggi di seluruh retina sehingga bertanggung jawab atas ketajaman penglihatan sentral [21]. Lesi patologis yang mengenai area fovea atau di sekitarnya memiliki dampak klinis paling berat karena langsung memengaruhi fungsi penglihatan utama [23].

Struktur ketiga adalah jaringan pembuluh darah retina itu sendiri. Dari optic disc, arteri dan vena retina bercabang ke empat kuadran retina dalam pola yang relatif simetris dan dapat diukur secara kuantitatif, mulai dari kaliber, tortuositas, hingga pola percabangannya [34]. Karakteristik geometri vaskular inilah yang menjadi sumber biomarker paling kaya dalam fundus image, karena perubahan pada parameter-parameter tersebut berkorelasi dengan kondisi sistemik tubuh yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Relevansi langsung terhadap proyek ini adalah pada protokol pengambilan gambar dua bidang per mata, yaitu macula-centered dan optic disc-centered, yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis. Protokol ini bukan pilihan sembarang, melainkan standar yang digunakan dalam program skrining retinopati diabetik internasional karena kedua area tersebut mencakup seluruh lesi yang relevan secara klinis. Lesi retinopati diabetik paling sering muncul di area posterior pole yang tercakup oleh gambar macula-centered, sementara perubahan pada optic disc yang mengindikasikan glaukoma hanya dapat dievaluasi secara akurat dari gambar optic disc-centered [22].

2.2.6 Landasan Klinis Fundus Image sebagai Indikator 9 Kategori Risiko Kesehatan

Sistem AirDoc yang menjadi referensi utama proyek ini mampu mendeteksi 9 kategori risiko kesehatan sistemik dari satu kali pengambilan citra fundus [4]. Judul proposal ini mengadopsi target yang sama, namun hingga bagian ini belum ada penjelasan tentang dasar klinis yang menghubungkan setiap kategori dengan temuan spesifik pada fundus image. Bagian ini mengisi kesenjangan tersebut.

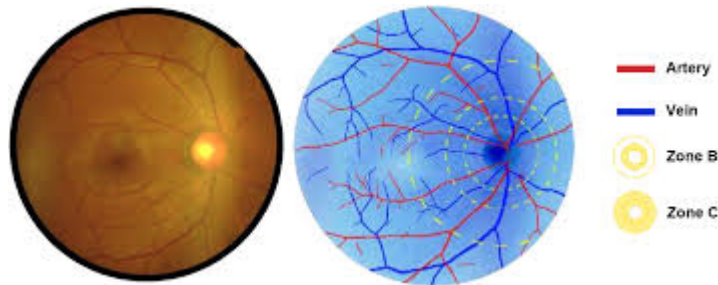
Logika biologis yang mendasari keseluruhan pendekatan ini adalah fakta bahwa retina merupakan satu-satunya jaringan dalam tubuh manusia yang memungkinkan visualisasi langsung pembuluh darah dan jaringan saraf tanpa prosedur invasif [24]. Karena pembuluh darah retina terhubung dengan sirkulasi sistemik dan jaringan saraf retina merupakan perpanjangan langsung dari sistem saraf pusat, perubahan patologis yang terjadi di organ lain akan meninggalkan jejak struktural yang dapat diamati di retina [24].

a. Retinopati Diabetik dan Status Metabolik Glukosa

Retinopati diabetik merupakan kategori yang paling banyak diteliti dan paling langsung terhubung dengan fundus image. Hiperglikemia kronis merusak sel perisit yang melapisi kapiler retina, memicu kebocoran plasma dan proliferasi pembuluh darah abnormal yang secara visual teramati sebagai mikroaneurisma, perdarahan intraretinal, eksudat keras, dan neovaskularisasi [1]. Manifestasi visual ini bersifat progresif dan terklasifikasi ke dalam lima tingkatan berdasarkan konsensus internasional, dari tidak ada retinopati hingga retinopati proliferasi [4]. Karena lesiannya tampak langsung pada citra, retinopati diabetik menjadi target utama yang paling matang secara klinis untuk pendekatan berbasis fundus image.

Inovasi Proyek pada Deteksi Diabetes

Meski sistem yang dirancang dalam proyek ini mencakup sembilan kategori risiko sebagaimana mengacu pada pendekatan AirDoc [4], fokus pengembangan model AI pada tahap ini diarahkan secara khusus pada diabetes, dengan ambisi yang lebih dalam dari sekadar mengklasifikasikan ada atau tidaknya retinopati. Diferensiasi utama proyek ini terletak pada upaya mengekstraksi dan menganalisis parameter morfologi vaskular retina secara kuantitatif, bukan hanya mendeteksi lesi yang sudah tampak kasat mata.



Gambar 3. gambar segmentasi pembuluh darah retina yang menunjukkan arteriola (merah) dan venula (biru) dengan grid pengukuran Zone B dan Zone C di sekitar optic disc.

Parameter vaskular yang menjadi target analisis dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi pengukuran. Pertama adalah kaliber pembuluh darah, yang dinyatakan sebagai *Central Retinal Arteriolar Equivalent* (CRAE) untuk arteriola dan *Central Retinal Venular Equivalent* (CRVE) untuk venula. Nilai CRVE yang melebar secara konsisten dikaitkan dengan risiko retinopati diabetik yang lebih tinggi dan berkorelasi langsung dengan perubahan kadar hemoglobin terglikosilasi (HbA1c) [38]. Penelitian pada populasi besar dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa CRVE merupakan mediator yang signifikan antara gangguan metabolik dan progresi retinopati, dengan dilatasi venular yang terjadi bahkan sebelum lesi retinopati klasik seperti mikroaneurisma muncul secara visual [37]. Secara klinis, arteriola retina pada penderita diabetes cenderung menyempit sementara venulanya justru melebar, menghasilkan penurunan rasio AVR yang dapat diukur dari fundus image standar [31].

Kedua adalah tortuositas pembuluh, yaitu derajat kelengkungan atau keberbelokan pembuluh darah retina terhadap lintasan lurusnya. Peningkatan tortuositas arteriola telah dikaitkan dengan progresi retinopati dan disfungsi ginjal awal pada diabetes tipe 1 [32]. Tortuositas yang meningkat mencerminkan remodeling mikrovaskular akibat tekanan hemodinamik yang berubah seiring gangguan regulasi autoregulasi retina pada kondisi hiperglikemia kronis.

Ketiga adalah dimensi fraktal (*fractal dimension* atau Df), yaitu ukuran kompleksitas pola percabangan pembuluh darah retina. Nilai Df yang lebih tinggi menunjukkan pola percabangan yang lebih kompleks, dan perubahan Df berkorelasi dengan insiden dan keparahan retinopati diabetik serta komplikasi mikrovaskular lain seperti nefropati [37]. Dimensi fraktal dapat dihitung dari fundus image menggunakan metode *box-counting* di area yang distandarisasi sebesar 0,5 hingga 2,0 diameter disc dari tepi optic disc [32].

Keempat adalah sudut percabangan dan pola bifurkasi pembuluh, yang mencerminkan efisiensi distribusi aliran darah retina. Perubahan pada parameter ini menandakan gangguan pada prinsip optimasi hemodinamik vaskular yang normalnya terjaga ketat di mikrosirkulasi retina [31].

Secara praktis, semua parameter di atas diukur pada area yang distandarisasi, yaitu zona melingkar antara 0,5 hingga 1,0 diameter disc dari tepi optic disc (Zone B) untuk pengukuran kaliber, dan zona 0,5 hingga 2,0 diameter disc (Zone C) untuk pengukuran tortuositas dan dimensi fraktal [33]. Standarisasi zona pengukuran ini menjadi penting agar nilai yang dihasilkan dapat dibandingkan antar pasien dan antar waktu pemeriksaan.

Pendekatan ini menempatkan proyek ini pada posisi yang berbeda dari sebagian besar sistem fundus berbasis AI yang ada, termasuk AirDoc, yang outputnya bersifat laporan tertutup tanpa akses ke nilai parameter mentah [4]. Dengan mengekstraksi CRAE, CRVE, tortuositas, dan dimensi fraktal secara terbuka dari citra fundus yang dihasilkan prototipe sendiri, kelompok ini membuka kemungkinan analisis longitudinal, validasi independen, serta korelasi dengan data klinis lain yang tidak mungkin dilakukan pada sistem proprietary. Ini sekaligus menjadi justifikasi teknis mengapa proyek ini tidak sekadar mereplikasi output AirDoc, melainkan membangun fondasi yang lebih transparan dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan riset lokal di masa mendatang.

b. Glaukoma dan Tekanan Intraokular

Tekanan intraokular yang meningkat pada glaukoma secara mekanik menekan serabut saraf di sekitar optic nerve head, menyebabkan penipisan neuroretinal rim dan pembesaran optic cup yang dapat dikuantifikasi melalui pengukuran vertical cup-to-disc ratio (VCDR). Nilai VCDR di atas 0,7 sudah menjadi ambang kecurigaan klinis yang disepakati luas, sementara asimetri VCDR antar kedua mata yang melebihi 0,2 juga merupakan tanda peringatan [28]. Penipisan lapisan serabut saraf retina (RNFL) di area superotemporal dan inferotemporal menambah dimensi

diagnostik yang dapat diidentifikasi dari fundus image bahkan sebelum gejala subjektif muncul pada pasien [29].

c. Risiko Kardiovaskular dan Arteriosklerosis

Pembuluh darah retina dan pembuluh darah koroner berbagi asal embrionik dan karakteristik fisiologis yang sangat mirip, sehingga perubahan pada satu sisi mencerminkan kondisi pada sisi lainnya. Parameter vaskular retina yang dapat diukur dari fundus image antara lain kaliber arteriola dan venula, tortuositas pembuluh, serta pola percabangan vaskular [34]. Arteriosklerosis menyebabkan penyempitan arteriola retina yang dapat dihitung sebagai penurunan arteriole-to-venule ratio (AVR). Studi oleh Poplin et al. menggunakan lebih dari 280 ribu data pasien membuktikan bahwa deep learning dapat memprediksi tekanan darah sistolik dari fundus image dengan rata-rata galat di bawah 11,23 mmHg dan memprediksi kejadian kardiovaskular mayor dengan AUC 0,70 [26], membuktikan bahwa informasi kardiovaskular tertanam dalam struktur visual retina jauh lebih kaya dari yang sebelumnya dipahami.

d. Hipertensi

Hipertensi meninggalkan jejak yang khas pada mikrovaskular retina, meliputi penyempitan arteriolar umum, fenomena arteriovenous nicking, serta dalam kasus berat dapat terjadi papilledema dan eksudat berbentuk bintang di area macula [30]. Perubahan-perubahan ini bersifat graded, artinya semakin berat hipertensi maka semakin nyata perubahan vaskular yang teramati, sehingga fundus image dapat digunakan tidak hanya untuk mendeteksi ada tidaknya hipertensi tetapi juga untuk mengestimasi beratnya [30].

e. Risiko Stroke dan Penyakit Serebrovaskular

Retina dan otak berbagi suplai darah dari arteri karotis interna dan memiliki sawar darah yang secara histologis sangat mirip antara sawar darah-retina dan sawar darah-otak [36]. Kelainan mikrovaskular retina seperti stenosis arteriolar fokal, arteriovenous crossing, dan perdarahan sudah terbukti sebagai penanda kejadian serebrovaskular di masa depan [36]. Penelitian berbasis deep learning melaporkan model prediksi risiko stroke dengan AUC hingga 0,966 menggunakan fundus image sebagai input tunggal [3].

f. Anemia

Anemia menyebabkan perubahan warna dan morfologi pada fundus image melalui mekanisme berkurangnya kandungan hemoglobin dalam darah yang beredar di

kapiler retina. Secara klinis, anemia berat dapat menyebabkan perdarahan retina, tortuositas vena, eksudat lunak, dan papilledema akibat gangguan oksigenasi jaringan [25]. Area yang paling informatif untuk prediksi anemia adalah pembuluh darah di sekitar optic disc, di mana perbedaan warna akibat kadar hemoglobin yang rendah paling terdeteksi oleh algoritma deep learning [25].

g. Gangguan Kognitif

Retina merupakan satu-satunya jaringan sistem saraf pusat yang dapat divisualisasi secara non-invasif, karena secara embriologis retina terbentuk dari tonjolan jaringan otak dan mempertahankan karakteristik histologis yang sangat serupa dengan korteks serebral [24]. Pada pasien dengan gangguan kognitif termasuk Alzheimer, terjadi penurunan dimensi fraktal vaskular retina, pengurangan kompleksitas pola percabangan pembuluh darah, serta perubahan pada lapisan serat saraf retina yang berkorelasi dengan atrofi kortikal serebral [35]. Studi pada populasi di Singapura menemukan bahwa penurunan dimensi fraktal arteriolar dan venular retina berkaitan signifikan dengan peningkatan risiko gangguan kognitif ringan setelah dikontrol faktor perancu lain [35].

h. Metabolisme Glukosa (Risiko Pre-diabetes)

Terpisah dari retinopati diabetik yang merupakan komplikasi sudah jadi, fundus image juga dapat menangkap perubahan mikrovaskular subtil yang terjadi bahkan sebelum ambang diagnosis diabetes tercapai. Perubahan geometri vaskular retina sudah dapat terdeteksi pada individu dengan toleransi glukosa terganggu, menjadikan fundus image sebagai alat skrining metabolik yang bekerja bahkan sebelum kerusakan organ target lain termanifestasi secara klinis [24].

i. Degenerasi Makula Terkait Usia

Degenerasi makula terkait usia adalah penyebab utama kebutaan ireversibel pada populasi di atas 50 tahun. Tanda utamanya adalah drusen, yaitu deposit material kekuningan antara epitel pigmen retina dan membran Bruch yang tampak sebagai bintik-bintik terang di area macula pada citra fundus [39]. Studi skrining menggunakan kamera AirDoc melaporkan prevalensi AMD pada populasi yang diperiksa sebesar 3,9 persen, menjadikannya salah satu kategori dengan angka temuan tertinggi di antara seluruh penyakit yang dideteksi [39].

2.3 Alternatif Solusi

2.3.1 Pembahasan Solusi Masalah pada [10]

Pada [10], terdapat contoh penggunaan kamera dari *smartphone* sebagai alat pengambil gambarnya. Kamera *fundus* berbasis *smartphone* secara umum bekerja dengan memasang adaptor pada bagian kamera dan *flash* dari *smartphone* untuk dapat dijadikan sebagai sebuah *fundus camera*. Pada literatur ini, penulis dari [10] hanya menggunakan sebuah lensa oftalmik 20D untuk dapat membuat *smartphone* dapat mengambil gambar *fundus*. Kekurangan dari solusi ini adalah alat terlimitasi dengan ketersediaannya *smartphone* dengan spesifikasi kamera dan *flash* yang cukup dan letak kamera dan *flash* dari setiap model *smartphone* berbeda-beda yang membuat adanya kemungkinan inkompatibilitas dan butuhnya perubahan lebih untuk beberapa model *smartphone*.

2.3.2 Pembahasan Solusi Masalah pada [4]

Pada [4], digunakan kamera retina portabel untuk kebutuhan skrining diabetic retinopathy. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengambilan citra fundus dapat dilakukan dengan perangkat yang lebih praktis dan portabel. Dalam proyek ini, solusi tersebut dapat menjadi alternatif apabila prototype kamera fundus mandiri belum mampu menghasilkan citra yang stabil. Kelebihannya, kualitas gambar lebih terkontrol karena berasal dari perangkat yang memang dirancang untuk citra retina. Kekurangannya, sistem masih bergantung pada alat eksternal sehingga belum sepenuhnya mandiri.

2.3.2 Pembahasan Solusi Masalah pada [8] dan [9]

Pada [8] dan [9], solusi difokuskan pada pengolahan dan klasifikasi citra fundus berbasis *deep learning*, bukan pada pengembangan perangkat kamera fundus. Penelitian [8] menggunakan CLAHE untuk meningkatkan kualitas citra sebelum proses klasifikasi, sedangkan [9] menggunakan EfficientNetB3 dan Grad-CAM untuk klasifikasi *diabetic retinopathy* serta visualisasi area yang memengaruhi prediksi. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif apabila hardware belum siap, karena pengembangan software tetap dapat diuji menggunakan citra fundus dari dataset yang tersedia. Namun, kekurangannya adalah hasil pengujian belum sepenuhnya mencerminkan performa sistem ketika menggunakan citra dari kamera fundus buatan tim.

2.4 Standard & Realistic Constraint

2.4.1 Standar Target Solusi

- Intensitas cahaya pada sumber cahaya pengamatan dan sumber cahaya *flash* pada kamera fundus harus memenuhi kriteria ISO 15004 atau ANSI Z80.36.
- Tampilan *frontend* sistem harus memiliki desain, pemilihan warna, ukuran teks yang memenuhi standar WCAG AA atau ekuivalen.
- Sistem perangkat lunak harus mampu menerima citra fundus dari perangkat keras, melakukan preprocessing, menjalankan model AI, dan menampilkan hasil analisis awal pada dashboard.
- Hasil analisis AI harus ditampilkan sebagai informasi pendukung skrining, bukan sebagai diagnosis final.
- Laporan hasil pemeriksaan harus memuat citra fundus, skor prediksi, kategori risiko, visualisasi pendukung, serta keterangan batasan penggunaan hasil.

2.4.2 Standar Rumusan Solusi

- Produk akhir tidak boleh pakai breadboard atau kabel jumper.
- Sistem software harus dibuat modular, minimal terdiri dari frontend, backend/API, AI engine, database, dan modul pelaporan.
- Kredensial database, API key, dan konfigurasi server tidak boleh ditulis langsung di source code, melainkan disimpan melalui file konfigurasi atau environment variable.

2.4.3 Rumusan Technical Constraint

- Kamera fundus harus memiliki kapabilitas Wi-Fi, Bluetooth, atau USB.
- Sistem optik pada kamera fundus harus dapat mengkompensasi pasien yang memiliki rabun dekat/jauh dengan *range* dioptri -15D sampai +15D.
- Inferensi AI dilakukan di server, bukan langsung di mikrokontroler.
- Sistem perangkat lunak harus mampu menyeragamkan kualitas citra fundus melalui proses preprocessing.

2.4.4 Rumusan Non Technical Constraint

- Hasil gambar fundus dari kamera fundus harus dapat diakses oleh pengguna.
- Kamera fundus harus portabel.
- Maksimum biaya pembuatan adalah Rp. 2.000.000,00.
- Data citra fundus dan identitas pasien harus diperlakukan sebagai data sensitif.

BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK

3.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Kamera Fundus Berbasis AI ini merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan teknologi akuisisi citra medis, AI, dan platform telemetri berbasis web untuk melakukan skrining kesehatan preventif secara non-invasif. Sistem ini dirancang secara khusus untuk menganalisis *image* fundus pasien di bagian mata dan mendeteksi indikasi dari kategori-kategori risiko kesehatan secara efisien.

Untuk saat ini fundus kamera yang didesain dalam proyek ini berfokus ke penangkapan gambar di level permukaan sampai ke level retina untuk mendeteksi status ketebalan dari saraf optik yang ada disana. Aplikasinya bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit secara *early* seperti diabetes dan penyakit lain yang berputar di sekitarnya.

Agar dapat dideskripsikan dengan lebih rinci, sistem berjalan melalui tiga sistem utama:

1. Akuisisi dan Transmisi Citra (Perangkat Keras/IoT)

Perangkat kamera fundus akan diintegrasikan dengan mikrokontroler atau sistem *embedded* yang bertugas menangkap citra mata sampai ke level retina dengan blitz dan fokus kamera yang optimal. Terdapat juga sistem seperti facerest dan indikator cahaya agar mata ada di posisi yang optimal untuk diambil gambarnya.

Data citra mentah tersebut kemudian ditransmisikan secara *wireless* ke *server* pemrosesan menggunakan protokol komunikasi data yang stabil dan aman, proses analisis akan dilakukan secara server based dengan model yang sudah dikembangkan.

2. *AI Processing dan Risk-Scoring*

Image yang dikirimkan akan masuk ke dalam *pipeline* pemrosesan AI pada *server-side*. Model AI bertugas melakukan segmentasi dan ekstraksi fitur pada *image* retina, yang kemudian diterjemahkan ke dalam algoritma *risk-scoring*. Hasil akhir dari modul ini adalah klasifikasi tingkat risiko pasien terhadap diabetes dan penyakit lain yang berputar di sekitarnya.

3. *Data Management dan User Interface*

Seluruh data hasil klasifikasi, log pemeriksaan, dan metrik kesehatan pasien akan disimpan dalam sebuah *database cloud* agar terstruktur dengan baik. Informasi ini divisualisasikan melalui *dashboard* yang interaktif. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memantau riwayat/rekam jejak hasil skrining, melihat indikator "High/Medium/Low" untuk setiap kategori penyakit, dan mengelola data pasien secara *real-time*.

Pengguna dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*):

- **Tenaga Medis (Dokter/Perawat/Operator)**

Sebagai *end-user* yang mengoperasikan perangkat untuk pengambilan gambar dan menggunakan *dashboard* web untuk meninjau hasil analitik AI guna mendukung pengambilan keputusan klinis.

Fokus proyek ini utamanya adalah untuk memberikan *tools* ke dokter untuk mendapatkan gambar yang detail sehingga analisis lebih mudah dan valid digunakan.

- **Pasien**

Sebagai penerima manfaat utama dari sistem skrining deteksi dini yang lebih cepat, non-invasif, dan akurat.

- **Administrator Sistem**

Tim teknis yang bertugas mengelola integritas *database*, keamanan transmisi data, dan memantau performa *server* serta *pipeline* model AI.

3.2 Spesifikasi Kebutuhan

Spesifikasi kebutuhan pada proyek *capstone* ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

3.2.1.1 Penangkapan *Image*

Hardware harus mampu menangkap *image* fundus mata dengan level kedalaman dan pencahayaan yang memadai untuk analisis medis. Fundus kamera harus dioptimalisasi agar levelnya sesuai untuk analisis penyakit yang ditarget dengan batasan utamanya yaitu kenyamanan pasien saat diambil gambarnya.

3.2.1.2 Transmisi Data

Sistem *embedded/microcontroller* pada *hardware* harus bisa mengirimkan data *image* secara *wireless* dari jarak yang jauh ke *server* dengan protokol yang stabil, agar dapat diproses di *server-side* nantinya.

3.2.1.3 Pembangunan model dan Inferensi AI

AI di *server-side* harus mampu menerima hasil *image* yang dikirimkan dari hasil transmisi data, melakukan *preprocessing*, dan menjalankan model klasifikasi untuk menghasilkan *risk-score* terhadap risiko kesehatan.

3.2.1.4 Manajemen Data via Database

Sistem harus mampu menyimpan, memperbarui, dan mengelola data pasien, riwayat skrining, dan hasil inferensi AI sedemikian rupa secara terstruktur dalam *database cloud*.

3.2.1.5 Dashboard

Platform harus menyediakan *interface* berupa *dashboard* bagi tenaga medis untuk mendaftarkan pasien, memulai sesi pengambilan gambar, melihat hasil skoring AI (indikator *High/Medium/Low*), dan mengunduh laporan analisis.

3.2.2 Kebutuhan Non-fungsional

3.2.2.1 Performance

Waktu yang dibutuhkan dari pengiriman citra ke *server* hingga hasil skoring AI ditampilkan di *dashboard* harus diminimalkan (misalnya, di bawah 10-15 detik per mata) untuk mendukung operasional klinis yang efisien.

3.2.2.2 Security dan Compliance

Mengingat data yang diproses adalah data medis pasien yang sensitif, sistem harus mengimplementasikan enkripsi pada transmisi data dan menyimpan kredensial akses dengan aman untuk mencegah kebocoran data.

3.2.2.3 Reliability dan Availability

Model AI harus memiliki tingkat akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang memenuhi standar awal skrining pra-klinis, serta mampu menangani *error* jika kualitas *image* yang diterima terlalu rendah. Kemudian, baik AI dan *platform* analisis harus memiliki tingkat *uptime* 99.9% dan jika terdapat kegagalan sistem, wajib ada tindak penanganan lanjut dalam kurun waktu 10 detik.

3.2.2.4 Usability dan Accessibility

Interface secara *frontend* harus responsif (dengan kata lain, tampilan *frontend platform* dapat beradaptasi dengan baik sesuai perangkat yang digunakan) dan memiliki panduan yang intuitif agar mudah dioperasikan oleh tenaga medis tanpa memerlukan pelatihan teknis yang mendalam.

Agar semua kalangan bisa menjalankan sistem (termasuk kalangan disabilitas), tampilan *frontend* sistem harus memiliki desain, pemilihan warna, ukuran teks yang sesuai, dengan memenuhi standar aksesibilitas seperti WCAG AA.

3.2.3 Spesifikasi Teknologi Dasar

3.2.3.1 Penangkapan data

Dari riset yang dilakukan, untuk model penangkapan gambar untuk aplikasi medis sampai ke level retina mata diperlukan spesifikasi sistem minimal kamera 12–20 MP, FOV 45–50°, resolusi efektif minimal 30 pixels/degree, dan protocol minimal 2 gambar per mata yaitu *macula/fovea-centered* dan *optic disc-centered*.

Spesifikasi blitz yang digunakan untuk mengambil gambar yang baik maka diperlukan minimal 15-20 lumens dengan *pulse* nya minimal 10 ms sampai maksimal 100 ms. Untuk mencegah kerusakan mata saat blitz diaktifkan, level irradians dari lampu penghasil blitz harus diukur dan harus sesuai dengan standar ISO 15004-2.

3.2.3.2 Transmisi data

Spesifikasi inti yang dibutuhkan dari sistem transmisi data adalah mikrokontroler yang cocok, untuk itu kita memilih yang sudah memiliki modul wifi 2.4 GHz, sistem penyimpanan data sementara di ESP-32 S3 N16R16 juga memiliki bit yang cukup untuk menyimpan image dengan kualitas tinggi yaitu di angka 16 MB flash + 8 MB PSRAM. Menggunakan mikrokontroller tersebut seharusnya cukup untuk memastikan gambar dapat disimpan dan dikirimkan dengan cepat ke database.

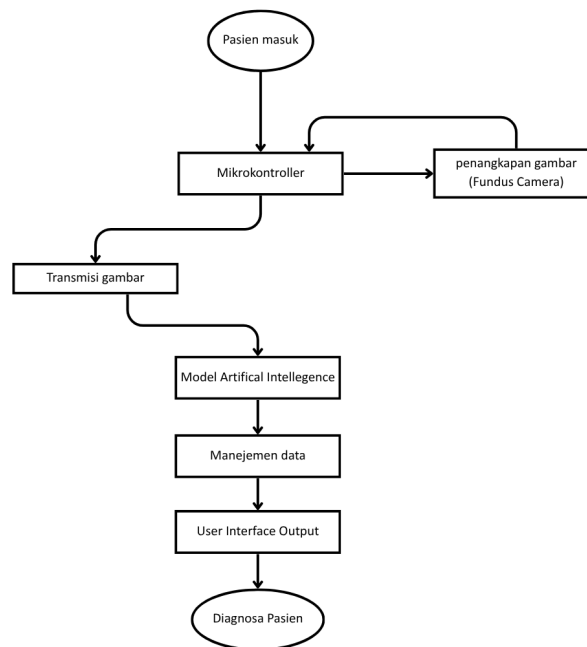
3.2.3.3 Kecerdasan Buatan (AI)

Framework *deep learning* (seperti TensorFlow atau PyTorch) untuk arsitektur segmentasi dan *image classification*.

3.2.3.4 Pengembangan Web (*Full-Stack*)

Pada pengembangan platform baik pada segi *frontend* maupun *backend*, bisa menggunakan *framework* modern seperti React atau Next.js untuk *frontend* yang interaktif, Node.js untuk layanan *backend* (API), dan MongoDB sebagai database NoSQL untuk menjaga integritas data pasien sekaligus memperbaiki kecepatan *data delivery* untuk data yang harus diambil dari *database cloud*.

3.3 Arsitektur Sistem



Gambar 4. Diagram Arsitektur Sistem dari Fundus Camera

Berdasarkan diagram arsitektur sistem, alur kerja dimulai ketika pasien masuk dan melakukan pemeriksaan. Mikrokontroler berperan sebagai pusat kendali awal yang mengatur proses kerja perangkat, termasuk mengaktifkan kamera fundus untuk

menangkap citra retina pasien. Setelah gambar berhasil diperoleh, data citra dikirim melalui modul transmisi gambar menuju sistem pemrosesan.

Citra fundus yang telah diterima kemudian dianalisis oleh model *Artificial Intelligence*. Model ini bertugas mengolah gambar dan menghasilkan prediksi awal terkait kondisi retina atau risiko penyakit yang ditargetkan. Hasil analisis tersebut selanjutnya masuk ke bagian manajemen data untuk disimpan dan dikelola secara terstruktur.

Pada tahap akhir, hasil pemeriksaan ditampilkan melalui *user interface* agar dapat dibaca oleh pengguna, terutama tenaga medis atau operator. Output akhir sistem berupa hasil skrining awal pasien, bukan diagnosis final, sehingga tetap perlu ditinjau lebih lanjut oleh dokter. Secara keseluruhan, arsitektur ini menunjukkan integrasi antara mikrokontroler, kamera fundus, transmisi data, model AI, manajemen data, dan antarmuka pengguna dalam satu alur pemeriksaan.

3.4 Rancangan Teknis Awal

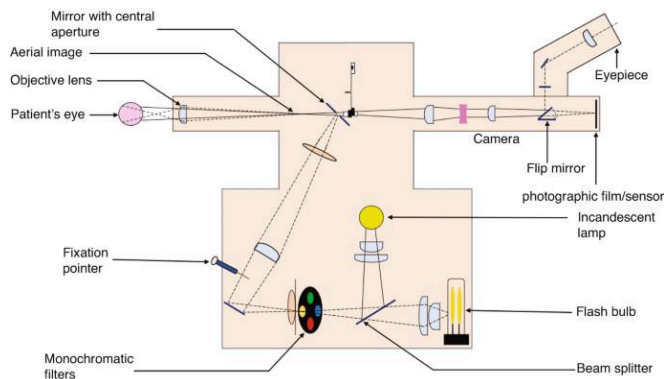
Disesuaikan dengan karakteristik proyek, misalnya:

3.4.1 Rancangan perangkat keras

Dari sisi perangkat keras, rancangan sistemnya secara garis besar dapat terbagi menjadi 2 bagian utama, sistem untuk pengambilan data dan sistem untuk mentransmisikan data tersebut ke dalam server.

3.4.1.1 Pengambilan data

Untuk proses pengambilan data, secara sederhana akan ada kamera internal diletakkan pada satu sumbu dengan lensa objektif. LED/flash kemudian akan mengeluarkan *blitz* dan menerangi mata, retina memantulkan cahaya, lalu pantulan fundus masuk kembali ke lensa dan ditangkap oleh sensor kamera internal.



Permasalahannya ada di jalur cahaya masuk dan jalur gambar keluar yang relatif berdekatan, jadi pantulan dari kornea bisa muncul sebagai glare/spot putih pada gambar. Untuk diabetic retinopathy, ini berbahaya karena microaneurysm, hemorrhage, dan exudate kecil bisa tertutup glare. Maka dari itu dari itu diperlukan model *face rest* yang menahan muka di posisi yang tepat, ditambah lampu led di dalam mesin untuk memastikan pasien mengetahui harus mengarahkan ke mana mukanya, sistem protokol instruksi juga dibutuhkan untuk memastikan pasien ada dalam posisi yang tepat.

3.4.1.2 Transmisi data

Setelah didapatkan dari sistem pengambilan data, data kemudian disimpan di *flash/SRAM* memory ESP-32 S3. Data tersebut kemudian langsung diupload ke database dimana gambar diproses dan dianalisis.

ESP-32 disini bekerja sebagai mikrokontroler yang mendeteksi apakah sudah ada pasien yang mau dianalisis, melakukan protokol untuk mengarahkan pasien, memberikan status saat ini ke petugas kesehatan, mengeksekusi pengambilan foto, dan mengirim foto tersebut. Secara garis besar, sistemnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi simpel dan otomatis sehingga dapat digunakan oleh pasien yang biasanya orang awam.

3.4.2 Rancangan perangkat lunak

Dari segi perangkat lunak/*software*, ada 3 sistem yang digunakan, yaitu *frontend* (yang mencakup *interface frontend*), *backend* (yang mencakup API dan logika pemanggilannya), dan *AI Engine* (yang digunakan untuk menangkap posisi dan ukuran mata, serta menganalisis fundus mata).

3.4.2.1 Frontend Interface

Dalam rangka pembuatan *frontend interface*, proyek ini akan menggunakan Next.js sebagai framework *frontend*. Ada alternatif lain yang dapat digunakan seperti React.js dan vue.js. Namun, meskipun React.js standar sudah cukup untuk membangun *dashboard*, Next.js dipilih karena memiliki keunggulan utama yaitu fitur *Server-Side Rendering* (SSR) dan *routing* bawaan. Pada aplikasi medis yang

mungkin memuat *image* fundus yang memiliki resolusi tinggi dan menampilkan grafik metrik kesehatan, SSR pada Next.js mempercepat waktu muat halaman awal dan mengurangi beban komputasi di sisi *browser* dan juga gawai klien.

3.4.2.2 Backend/API

Logika *backend* yang digunakan dalam proyek ini adalah node.js dengan *framework* express.js. Sistem ini membutuhkan integrasi dengan model AI yang umumnya dilatih menggunakan Python (seperti TensorFlow/PyTorch). FastAPI sebenarnya adalah alternatif yang juga baik karena berjalan secara *native* di Python. Namun, Node.js + Express dipilih sebagai *server* utama karena arsitektur *event-driven* dan *non-blocking I/O* yang sangat efisien dalam menangani konkurensi tinggi, terutama saat menerima aliran data *image* dari perangkat keras secara bersamaan. Logika AI akan dipisahkan sebagai *microservice* mandiri yang dipanggil oleh Node.js, sehingga beban *server* web tidak terhambat oleh komputasi berat dari *inferensi* model AI.

3.4.2.3 Database

Pilihan utama yang digunakan untuk berperan sebagai *cloud database* adalah MongoDB Atlas, meskipun ada pilihan lainnya yang juga baik seperti RDBMS misalnya PostgreSQL dan MySQL. MongoDB sebagai *database* NoSQL dipilih sebagai pilihan utama *database* karena fleksibilitas *schema*-nya yang berupa *schema-less*. Dalam sistem analisis risiko penyakit seperti diabetes, struktur data hasil prediksi AI (probabilitas, *bounding box* segmentasi, atau koordinat anomali retina) dapat bervariasi dan berevolusi selama fase *prototype*. Selain itu, MongoDB secara native menyimpan data dalam format BSON (mirip JSON), yang sangat sinkron dengan payload data yang dikirim oleh perangkat IoT dan Node.js, sehingga mempercepat proses ingesti data dari ujung ke ujung. RDBMS tidak dijadikan pilihan utama karena kurang *scalable* untuk menangani ukuran data yang besar, karena RDBMS memang lebih memprioritaskan integritas data yang ketat menggunakan ACID *compliance* dan normalisasi, yang membutuhkan operasi JOIN yang mahal dan penanganan transaksi yang kompleks, sedangkan NoSQL menggunakan model data yang tidak dinormalisasi dan *query* yang lebih sederhana yang dioptimalkan untuk horizontal *scaling*.

3.4.2.4 AI Engine

- Deteksi dan Lokalisasi (MediaPipe Iris)

Saat *raw image* diterima, sistem akan menjalankan MediaPipe Iris. AI tahap pertama ini bertugas mendeteksi titik koordinat iris dan pupil secara presisi. Langkah ini krusial untuk melakukan *automated cropping* dan normalisasi posisi mata, sehingga model klasifikasi di tahap berikutnya hanya memproses area fundus yang relevan.

- Klasifikasi Penyakit (EfficientNetB3)

Image fundus yang telah dipotong dan dinormalisasi akan diumpankan ke model EfficientNetB3. Arsitektur ini dipilih karena efisiensi *compound scaling*-nya yang mampu menghasilkan akurasi tinggi dengan parameter yang optimal. Model ini dimodifikasi pada lapisan *output (fully connected layer)* untuk menghasilkan prediksi probabilitas terhadap risiko kesehatan sesuai spesifikasi proyek ini.

- Logika Penilaian Risiko (*Risk-Scoring*)

Hasil mentah dari EfficientNetB3 berupa nilai probabilitas (0 hingga 1) akan dikonversi oleh algoritma skoring menjadi label diskrit (High, Medium, Low). Logika ini memungkinkan tenaga medis mendapatkan kesimpulan diagnosis awal yang cepat dan mudah diinterpretasikan melalui *dashboard*.

3.4.3 Rancangan komunikasi data

3.4.3.1 Komunikasi dan Kontrol IoT

Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan *hardware* IoT adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Ini digunakan untuk pertukaran status secara *real-time* antara *hardware* dan *backend* di sisi *software*. Perangkat IoT memublikasikan beberapa macam data, seperti status kesiapan kamera, sisa baterai, atau log *error*, ke topik spesifik di *broker* MQTT. *Backend* atau *frontend* juga dapat mengirimkan instruksi (*subscribe/publish*) seperti perintah untuk mengambil gambar dari jarak jauh. Format data bisa menggunakan JSON ringan.

3.4.3.2 Komunikasi Transmisi Image

Protokol utama dalam transmisi data untuk mengirimkan *image* adalah HTTP/HTTPS. Protokol ini digunakan karena gambar merupakan file yang relatif besar, dan HTTP/HTTPS memang lebih dioptimalkan untuk menangani data yang besar, termasuk transfer file besar seperti gambar, dan kompatibilitas web yang luas. Ini digunakan ketika *hardware* harus mengirimkan *file image* fundus mentah. Perangkat menggunakan metode POST dengan *header* multipart/form-data agar *image* dapat ditransmisikan secara utuh tanpa proses *encoding* tambahan (seperti Base64) yang dapat membebani memori mikrokontroler.

3.4.3.3 Komunikasi *Backend* ke Layanan AI

Protokol yang digunakan untuk komunikasi ini adalah HTTP REST API. Cara kerjanya, yaitu *Backend*, misalnya Node.js mengirimkan *image* yang telah divalidasi ke layanan AI. Setelah proses inferensi selesai, AI kemudian akan mengembalikan response format JSON yang berisi koordinat mata (MediaPipe) dan probabilitas penyakit diabetes (EfficientNetB3).

3.4.3.4 Komunikasi *Backend* ke *Database* dan *Frontend*

Protokol yang digunakan adalah TCP/IP (ke MongoDB) dan REST API / *WebSocket* (ke Next.js). Penyimpanan ke MongoDB menggunakan format BSON. Sementara itu, *web interface* akan mengambil data analitik melalui REST API. *WebSocket* dapat disandingkan dengan *broker* MQTT untuk meneruskan status *real-time* perangkat langsung ke *user interface* di *browser*.

3.4.4 Rancangan kontrol atau algoritma

Rancangan kontrol pada sistem ini diatur melalui logika eksekusi sekuensial yang mengamankan data *flow* dari tahap penangkapan gambar hingga tahap akhirnya yang menampilkan laporan hasil diagnosis.

Algoritma sistemnya bekerja dengan cara, awalnya kendali utama pada *server* menerima permintaan *upload* dari *hardware* yang menangkap gambar fundus. Setelah itu, *server* bertindak sebagai orkestrator asinkron yang memicu modul AI, memantau status komputasi, dan mengkonsolidasikan hasil prediksi ke dalam struktur dokumen, seperti PDF, yang terstruktur rapi sedemikian rupa dengan mementingkan aspek aksesibilitas, sebelum memberikan response keberhasilan kepada *interface* agar dapat dilihat pengguna dan perangkat IoT.

Di dalam mesin kecerdasan buatan, kontrol pemrosesan citra dilakukan melalui dua tahap algoritma yang berjalan secara berurutan, yaitu:

- Tahap pertama, yaitu sistem akan menggunakan algoritma lokalisasi MediaPipe Iris untuk memindai fitur wajah dan mendeteksi koordinat *landmark* mata secara presisi. Titik koordinat ini dieksekusi oleh sistem untuk melakukan *crop image* secara otomatis, sehingga hanya area fundus terfokus yang akan diproses lebih lanjut. Setelah citra dinormalisasi, algoritma tahap kedua menggunakan model EfficientNetB3 untuk mengekstraksi fitur-fitur patologi yang diinginkan.
- Tahap kedua dan yang terakhir dari rancangan kontrol ini adalah algoritma *risk-scoring* yang mengubah probabilitas statistik tersebut menjadi informasi klinis yang dapat ditindaklanjuti dan dilihat oleh manusia. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan nilai keluaran dari model kecerdasan buatan terhadap *threshold* yang telah ditetapkan secara sistematis. Apabila nilai probabilitas dari suatu penyakit berada di atas *threshold ini*, misalnya 70%, sistem secara otomatis menetapkan sebagai status risiko tinggi. Nilai yang berada di rentang 30-70% dikategorikan sebagai risiko menengah, sedangkan nilai di bawah *threshold* 30% dianggap sebagai risiko rendah. Hasil evaluasi logika ini kemudian diubah menjadi indikator peringatan visual pada *dashboard* web untuk memfasilitasi pengambilan keputusan oleh tenaga medis.

3.5 Kompleksitas Masalah

1. Untuk masalah kompleksitas yang berhubungan dengan mata kuliah, dari sisi *hardware* mata kuliah seperti fisika listrik dibutuhkan untuk mendesain rangkaian optik yang merupakan inti dari *hardware* proyek ini dan sistem embedded I dan II dibutuhkan untuk membangun *device iot*. Dari sisi *software* mata kuliah algoritma pemrograman dibutuhkan untuk membangun array dan stack dan pembelajaran mesin dibutuhkan untuk melatih kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendiagnosa pasien. *Overall* proyek ini membutuhkan banyak mata kuliah dari prinsip teknik dan dari jurusan multidisiplin teknik elektro, komputer, dan biomedis untuk dapat diselesaikan dengan baik.
2. Untuk masalah yang keahlian solusinya yang harus didapatkan dari luar pembelajaran kampus, keahlian dari gambar teknik yaitu penguasaan *software*

3d modelling, merupakan salah satu masalah yang besar saat mengerjakan proyek ini. Untuk membangun sistem optik seperti yang disebut di atas memerlukan kerangka mekanik penahan lensa yang posisi dan spesifikasinya harus spesifik agar dapat bekerja sesuai desain, dikarenakan teknik elektro dan komputer tidak mendapatkan mata kuliah gambar teknik kemungkinan kami harus belajar dari awal dan dalam proses menghasilkan banyak prototipe *casing* gagal yang dibuang sia-sia. Untuk masalah kedua yang solusinya tidak diajarkan ke kampus yaitu *soldering*, dari anggota kami banyak yang sudah memiliki pengalaman *soldering* dari sumber luar kampus seperti tim robotika UI dan pengalaman selama melakukan magang jadi masalah ini bukan sesuatu yang kompleks untuk kasus kelompok kami.

3. Untuk permasalahan pertimbangan standar dan regulasi ketika mendesain alat ini, pertimbangan standar tentunya *dikonsiderasikan* secara signifikan karena fundus camera termasuk alat optik/elektromedis yang berinteraksi langsung dengan mata manusia. Standar yang perlu dipertimbangkan tidak hanya terkait kualitas gambar, tetapi juga keselamatan cahaya, keselamatan listrik, kompatibilitas elektromagnetik, dan format data medis. Misalnya untuk desain sistem *blitz* yang ditulis di atas, kami menggunakan standar ISO 15004-2: Ophthalmic instruments — Light hazard protection untuk memastikan pencahayaan yang digunakan tidak merusak penglihatan pasien.
4. Untuk permasalahan *multiple realistic constraint* yang dihadapi selama proyek ini masalah fundus camera memiliki banyak keterbatasan realistis yang saling berhubungan. Jika satu aspek ditingkatkan, aspek lain bisa terdampak. Misalnya, menaikkan intensitas LED dapat memperjelas gambar, tetapi meningkatkan risiko paparan cahaya dan ketidaknyamanan pasien. Menaikkan resolusi kamera meningkatkan detail citra, tetapi memperbesar ukuran file, memperberat penyimpanan, dan memperlambat transmisi Wi-Fi. Kompleksitas desain muncul karena solusi harus menyeimbangkan biaya rendah, portabilitas, kualitas gambar, keselamatan mata, dan kemampuan transmisi data. Selama proses ini dan kedepannya akan ada banyak *adjustment* yang harus dilakukan dikarenakan level kompleksitas proyek dan permasalahan dan solusi nya yang saling terhubung satu sama lain.
5. Untuk permasalahan yang membutuhkan model matematis, kalkulasi dan pemodelan matematis diperlukan karena rancangan fundus camera berhubungan langsung dengan optik, pencahayaan, kualitas citra, kapasitas data, dan transmisi. Misalnya dalam satu standar Acuan IAPB menyebut

minimal 30 true-colour pixels/degree untuk kamera DR screening. Jika target FOV adalah 45°, maka resolusi horizontal minimum adalah 1350 pixel. Pembentukan model matematis sangatlah diperlukan agar tidak terlalu banyak membuang sumber daya dalam prototipe yang gagal, namun perlu dikonsolidasikan kompleksitas proyek yang banyak variabelnya dan setiapnya memiliki hubungan satu sama lain

3.6 Studi Kelayakan

1. Potensi demografisnya dari sisi usia, target utama adalah pasien diabetes usia dewasa, terutama usia 40 tahun ke atas, karena prevalensi diabetes meningkat seiring usia. Studi tren diabetes Indonesia 2013–2023 menunjukkan kenaikan tajam prevalensi diabetes antara usia 30 dan 40 tahun, lalu meningkat hingga sekitar 24,3% pada usia 60 tahun. Ini menunjukkan bahwa fundus camera akan paling banyak digunakan untuk populasi usia produktif akhir hingga lansia.

Dari sisi ekonomi, solusi ini relevan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dan daerah dengan akses terbatas ke dokter mata. Pemeriksaan fundus dengan alat komersial umumnya membutuhkan fasilitas khusus, sementara biaya alat fundus camera konvensional relatif tinggi. IAPB menyebut bahwa handheld camera dapat menjadi alternatif yang jauh lebih murah dibanding desktop fundus camera, meskipun kualitas gambar tetap harus memenuhi standar screening.

Dari sisi gender, solusi ini bersifat netral dan dapat digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Namun dalam implementasi lapangan, desain layanan perlu memperhatikan kenyamanan pasien, terutama untuk pasien lansia, pasien perempuan, dan pasien yang belum familiar dengan pemeriksaan mata. Faktor seperti privasi yang mungkin diperlukan berlebih oleh pasien perempuan, petugas pemeriksa, edukasi sebelum pemeriksaan, dan kemudahan prosedur akan mempengaruhi penerimaan pengguna.

2. Potensi kebermanfaatan bagi calon pengguna solusi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pengguna langsung dan penerima manfaat. Pengguna langsung yaitu dari profesional dunia medis seperti dokter dan suster mendapatkan benefit yaitu alat screening retina yang mudah digunakan, portabel, murah, dan bisa mengirim data ke dokter, alat ini juga bisa menambah arsenal dokter untuk membuat diagnosis yang akurat dari *raw data* yang didapatkan kamera fundus tanpa analisis AI.

Dari sisi penerima manfaat yaitu pasien mereka mendapatkan alat deteksi dini kerusakan retina sebelum terjadi gangguan penglihatan berat yang *non invasive*, cepat, dan mudah digunakan jadi pasien bisa dicek dalam skala yang sangat besar.

3. Potensi Potensi penyerapan pengguna cukup tinggi karena ada gap antara kebutuhan screening retina dan ketersediaan alat/akses pemeriksaan. Di sisi lain, calon pengguna seperti puskesmas dan klinik membutuhkan alat yang lebih murah, mudah digunakan, dan dapat diintegrasikan dengan sistem digital. Kamera fundus medis yang saat ini dijual di pasaran dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, untuk melakukan leasing produk saja bisa sekitar 200 ribu rupiah, maka produk ini berpotensi diserap masal.
4. Potensi solusi ini memiliki potensi skalabilitas yang cukup baik karena komponen utamanya relatif tersedia di pasar elektronik dan manufaktur lokal, seperti ESP32-S3, sensor kamera CMOS, LED, lensa optik, microSD module, baterai lithium, PCB, dan housing 3D print/injection molding. Pada tahap awal, produksi bisa dilakukan dengan metode prototyping berbasis modul siap pakai; pada tahap lanjut, desain dapat dikonsolidasikan menjadi PCB khusus.

BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK

4.1 Metodologi Pengembangan

Prosedur penelitian ini dirancang secara sistematis untuk memastikan pengembangan sistem kamera fundus berbasis AI dapat berjalan secara efisien dan menghasilkan output yang terukur.

Alur kerja ini terbagi menjadi beberapa tahapan utama, dimulai dari pengumpulan data hingga pengujian sistem terintegrasi. Setiap tahapan memiliki tujuan spesifik yang berkontribusi pada pencapaian tujuan proyek secara keseluruhan.

4.1.1 Pengumpulan dan Preprocessing Dataset

Tahap awal penelitian melibatkan pengumpulan dataset citra fundus mata yang bersifat open source. Pemilihan dataset open source menjadi krusial mengingat batasan akses terhadap data internal vendor proprietary. Dataset yang dipilih harus memiliki karakteristik citra dan label penyakit yang relevan dengan tujuan deteksi multi-penyakit, seperti diabetic retinopathy, glaukoma, dan degenerasi makula. Contoh dataset yang dapat dipertimbangkan meliputi DRIVE, STARE, HRF, dan Messidor [11]. Setelah dataset terkumpul, tahap preprocessing dilakukan untuk menyeragamkan format citra, normalisasi intensitas piksel, serta melakukan augmentasi data untuk memperkaya variasi data latih. Teknik preprocessing seperti Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) dapat diterapkan untuk meningkatkan kontras *image* dan menonjolkan fitur-fitur penting pada fundus, yang telah terbukti efektif dalam penelitian klasifikasi retinopati diabetik [12].

4.1.2 Perancangan dan Pelatihan Model AI

Pada tahap ini, arsitektur model AI dirancang dan dilatih menggunakan dataset yang telah dipreprocessing. Model utama yang digunakan adalah EfficientNetB3 untuk tugas klasifikasi multi-penyakit pada citra fundus. Pemilihan EfficientNetB3 didasarkan pada kemampuannya dalam mencapai akurasi tinggi dengan jumlah parameter yang relatif sedikit, menjadikannya pilihan yang efisien untuk aplikasi medis dengan potensi deployment pada perangkat embedded atau server dengan sumber daya terbatas [13]. Selain itu, MediaPipe Iris diintegrasikan untuk estimasi posisi dan jarak mata secara real-time, yang esensial untuk memastikan kualitas akuisisi citra. Pelatihan model akan menggunakan strategi transfer learning, memanfaatkan bobot pre-trained dari dataset berskala besar seperti ImageNet, kemudian di-fine-tune dengan dataset citra fundus spesifik [14].

4.1.3 Integrasi Sistem dan Pengembangan Perangkat *Hardware*

Model AI yang telah dilatih kemudian diintegrasikan dengan prototype perangkat keras kamera fundus. Integrasi ini mencakup pengembangan antarmuka komunikasi antara modul kamera fundus dan modul pemrosesan AI (server). Kamera fundus akan dilengkapi dengan sistem pencahayaan, lensa optik, dan sensor kamera yang memenuhi standar ISO 15004 atau ANSI Z80.36 [15]. Selain itu, mekanisme penempatan mata dan indikator visual akan dikembangkan untuk memandu pengguna agar mata berada pada posisi optimal saat pengambilan gambar. Sistem *software* pada sisi *hardware* akan bertanggung jawab untuk mengontrol akuisisi *image* dan transmisi data secara wireless ke server pemrosesan.

4.1.4 Pengujian dan Validasi Sistem

Tahap akhir adalah pengujian menyeluruh terhadap sistem terintegrasi. Pengujian ini meliputi validasi fungsionalitas seluruh komponen *hardware*, evaluasi performa model AI, dan pengujian sistem secara menyeluruh dan end-to-end. Pengujian *hardware* akan memastikan stabilitas transmisi data, efisiensi penggunaan bandwidth, serta akurasi sistem pencahayaan dan fokus otomatis. Validasi model AI akan menggunakan metrik metrik yang relevan untuk klasifikasi *multi-class* pada data medis. Hasil pengujian ini nantinya akan menjadi dasar untuk perbaikan dan optimasi sistem berikutnya untuk memastikan bahwa prototype yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada bagian-bagian sebelumnya pada proposal ini.

4.2 Perhitungan Ilmiah

Pengembangan algoritma dan komputasi merupakan inti dari algoritma yang digunakan dalam proyek ini, yang memang lebih berfokus pada implementasi dan optimasi model AI untuk deteksi penyakit seperti diabetes yang bisa terlihat melalui fundus. Dua komponen utama untuk algoritma AI yang menjadi fokus adalah EfficientNetB3 untuk *image classification* dan MediaPipe Iris untuk estimasi posisi dan jarak mata.

4.2.1 EfficientNetB3 untuk Klasifikasi Citra Fundus

EfficientNet adalah sebuah jenis CNN yang dikenal karena efisiensinya dalam menyeimbangkan kedalaman (*depth*), lebar (*width*), dan resolusi (*resolution*) jaringan menggunakan metode compound scaling [13]. Pendekatan ini memungkinkan model untuk mencapai performa superior dengan sumber daya komputasi yang lebih rendah dibandingkan model CNN konvensional. Untuk proyek ini, EfficientNetB3 dipilih

karena menawarkan keseimbangan optimal antara akurasi dan kompleksitas model, menjadikannya ideal untuk aplikasi medis yang seringkali memiliki batasan komputasi.

Prinsip compound scaling didefinisikan oleh formula berikut:

- Depth: $d = \alpha^\phi$
- Width: $w = \beta^\phi$
- Resolution: $r = \gamma^\phi$

Di mana α , β , dan γ adalah koefisien yang menentukan bagaimana masing-masing dimensi diskalakan, dan ϕ adalah koefisien komposit global yang mengontrol seberapa banyak sumber daya komputasi yang tersedia. Batasan $\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma^2 \approx 2$ memastikan bahwa peningkatan FLOPs (Floating Point Operations) sebanding dengan peningkatan ϕ^2 . Untuk EfficientNetB3, nilai ϕ disesuaikan untuk mencapai performa terbaik pada berbagai tugas *image classification*. Dalam konteks deteksi penyakit mata, EfficientNetB3 dapat secara efektif mengekstraksi fitur-fitur relevan dari *image fundus*, seperti mikroaneurisma, perdarahan, atau eksudat, yang merupakan indikator penting berbagai kondisi penyakit patologis [16]. Penggunaan arsitektur ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola kompleks yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia, sehingga meningkatkan presisi diagnosis awal.

4.2.2 MediaPipe Iris untuk Estimasi Posisi dan Jarak Mata

MediaPipe Iris adalah solusi machine learning dari Google yang memungkinkan pelacakan iris mata secara real-time dan estimasi kedalaman (depth estimation) menggunakan kamera RGB tanpa memerlukan sensor kedalaman khusus [17]. Fitur ini sangat penting dalam sistem kamera fundus untuk memastikan bahwa citra retina diambil pada posisi dan jarak optimal, yang secara langsung memengaruhi kualitas dan keakuratan analisis AI.

Algoritma MediaPipe Iris memanfaatkan fakta anatomis bahwa diameter horizontal iris manusia relatif konstan, yaitu sekitar $11,7 \pm 0,5$ mm pada sebagian besar populasi [17] [18]. Dengan mengetahui diameter fisik iris (D) dan mengukur diameter iris yang terdeteksi pada sensor kamera (w), serta focal length (f) kamera, jarak (d) antara kamera dan mata dapat dihitung menggunakan prinsip geometri kamera pinhole:

$$d = \frac{fD}{w}$$

Keterangan variabel:

- d : Jarak antara kamera dan subjek (dalam milimeter).
- f : Focal length efektif dari kamera (dalam pixel).
- D : Diameter fisik rata-rata iris manusia (11,7 mm).
- w : Diameter iris yang terdeteksi pada sensor kamera (dalam pixel).

Integrasi MediaPipe Iris memungkinkan sistem untuk memverifikasi posisi dan perkiraan jarak mata pasien sebelum proses *image acquisition*. Jika mata tidak berada dalam posisi atau jarak yang sesuai, sistem dapat memberikan *feedback* visual kepada pengguna atau operator untuk melakukan koreksi. Hal ini membantu mengurangi variasi kualitas citra akibat posisi mata yang kurang tepat, sehingga input yang diberikan kepada model AI menjadi lebih konsisten. Namun, kompensasi terhadap kondisi refraksi mata seperti miopia atau hiperopia tetap bergantung pada rancangan sistem optik dan mekanisme fokus kamera.

4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek

No.	Tahapan Proyek	Maksud / Penjelasan	Detail Rencana Pelaksanaan Kelompok Kami
-----	----------------	---------------------	--

1	Studi Literatur	Tahap pengumpulan dan pengkajian referensi ilmiah, teknis, serta produk yang relevan sebagai dasar pengetahuan sebelum perancangan dimulai. Bertujuan membangun fondasi konseptual dan mengidentifikasi kesenjangan yang akan diatasi oleh proyek.	• Mengkaji jurnal dan publikasi ilmiah terkait sistem kamera fundus berbasis AI, antara lain publikasi sistem <i>Comprehensive Artificial Intelligence Retinal Expert</i> (CARE) [1], penelitian risiko kardiovaskular berbasis fundus image [3], serta studi kualitas citra kamera portabel AirDoc [4]. • Mempelajari arsitektur deep learning yang relevan, khususnya EfficientNetB3 untuk klasifikasi citra [13] dan MediaPipe Iris untuk estimasi posisi mata secara real-time [17]. • Mengkaji teknik preprocessing citra fundus, termasuk metode CLAHE (<i>Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization</i>) [8] dan metode visualisasi Grad-CAM [9]. • Mengevaluasi dataset open-source yang tersedia, seperti DRIVE, STARE, HRF, dan Messidor [11], sebagai alternatif pengganti data internal vendor proprietary AirDoc. • Mempelajari standar teknis yang berlaku, yaitu ISO 15004 / ANSI Z80.36 untuk sistem optik dan keselamatan cahaya, serta WCAG AA untuk aksesibilitas antarmuka.
---	------------------------	---	--

			• Menganalisis alternatif solusi hardware, termasuk pendekatan kamera fundus berbasis smartphone menggunakan lensa oftalmik 20D [10].
--	--	--	---

2	Perancangan	Tahap penerjemahan hasil studi literatur menjadi spesifikasi teknis dan desain sistem yang akan diimplementasikan, mencakup arsitektur hardware, software, dan algoritma.	• Hardware: Merancang sistem optik kamera fundus yang terdiri dari <i>objective lens</i>, <i>relay/imaging lens</i>, <i>beam splitter</i>, <i>mirror with central aperture</i>, <i>flip mirror</i>, dan <i>monochromatic filter set</i>. Sistem pencahayaan dirancang menggunakan High Power LED putih 1W (flash) sesuai batasan standar ISO 15004-2, dengan <i>driver</i> LED dan <i>PWM dimmer</i> untuk kontrol intensitas. Mikrokontroler ESP-32 S3 N16R16 (16 MB flash + 8 MB PSRAM) dipilih sebagai unit kendali dan transmisi data melalui Wi-Fi 2.4 GHz. • Sistem optik: Merancang <i>casing</i> 3D-print berbahan PLA yang mampu mengakomodasi seluruh komponen optik dan elektronik, dilengkapi <i>face rest</i> dan indikator LED posisi mata untuk memastikan posisi pengambilan citra yang optimal. • Software: Merancang arsitektur empat lapisan sistem, lapisan akuisisi citra, lapisan komunikasi dan <i>backend</i> (Node.js + Express.js), lapisan AI engine, serta lapisan penyimpanan dan antarmuka (Next.js + MongoDB Atlas).
---	--------------------	---	---

			• Protokol komunikasi: Merancang alur komunikasi data menggunakan MQTT untuk pertukaran status IoT secara <i>real-time</i>, HTTP/HTTPS <i>multipart/form-data</i> untuk transmisi citra berukuran besar, serta REST API untuk komunikasi <i>backend</i> ke layanan AI. • AI engine : Merancang <i>pipeline</i> dua tahap, deteksi dan lokalisasi iris menggunakan MediaPipe Iris, dilanjutkan klasifikasi citra menggunakan EfficientNetB3 dengan modifikasi pada <i>fully connected layer</i> untuk output multi-kelas (Low/Medium/High risk). • Dashboard dan laporan: Merancang <i>mockup</i> dashboard laporan pemeriksaan fundus berbasis Next.js dan <i>mockup</i> laporan PDF otomatis yang memuat identitas anonim pasien, citra fundus yang telah dipreprocessing, visualisasi <i>heatmap</i> Grad-CAM, dan skor risiko.
--	--	--	---

3	Implementasi	Tahap realisasi rancangan menjadi artefak nyata, mencakup pembangunan prototipe hardware, penulisan kode perangkat lunak, pelatihan model AI, serta integrasi seluruh komponen sistem.	• Hardware: Merakit komponen optik (<i>objective lens</i>, <i>relay lens</i>, <i>beam splitter</i>, filter) ke dalam <i>casing</i> 3D-print berbahan filamen PLA, mengintegrasikan ESP-32 S3 N16R16 dengan modul kamera dan sistem LED, serta memastikan tidak terdapat <i>breadboard</i> atau kabel jumper terbuka pada produk akhir. • Firmware: Memprogram ESP-32 S3 menggunakan Arduino IDE untuk fungsi kendali pengambilan gambar, deteksi posisi pasien, penyimpanan citra sementara di flash/PSRAM, dan <i>upload</i> data melalui HTTP/HTTPS ke server <i>backend</i>. • Preprocessing: Mengimplementasikan <i>pipeline</i> preprocessing citra fundus menggunakan OpenCV (Python), meliputi <i>crop</i> area gelap, <i>resize</i> ke 300×300 piksel, peningkatan kontras dengan CLAHE, dan reduksi <i>noise</i> menggunakan Gaussian Blur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.1 dan 6.2 dalam dokumen ini. • Model AI: Melatih model EfficientNetB3 menggunakan strategi <i>transfer learning</i> dengan bobot <i>pre-trained</i> ImageNet, kemudian
---	---------------------	--	--

			<i>fine-tuning</i> menggunakan dataset <i>open-source</i> (DRIVE, STARE, HRF, Messidor). Arsitektur <i>output</i> model dimodifikasi menggunakan GlobalAveragePooling2D, Dropout(0.4), dan Dense layer dengan aktivasi softmax untuk 5 kelas tingkat keparahan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.3. • Visualisasi AI: Mengimplementasikan Grad-CAM untuk menghasilkan <i>heatmap</i> visual pada area retina yang berkontribusi terhadap prediksi model. • Backend dan database: Membangun layanan <i>backend</i> menggunakan Node.js + Express.js sebagai orkestrator asinkron, dengan MongoDB Atlas sebagai <i>database cloud</i> berbasis BSON/NoSQL untuk penyimpanan data pasien dan hasil inferensi AI. Kredensial disimpan melalui <i>environment variable</i>, bukan <i>hardcode</i> di <i>source code</i>. • Frontend: Membangun antarmuka <i>dashboard</i> menggunakan Next.js dengan fitur SSR (<i>Server-Side Rendering</i>) untuk efisiensi <i>loading</i> citra beresolusi tinggi,
--	--	--	--

			beserta fitur unduh laporan PDF otomatis.
4	Pengujian	Tahap verifikasi dan validasi sistem secara sistematis untuk memastikan seluruh komponen berfungsi sesuai spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, baik secara individual maupun terintegrasi.	• Pengujian sistem optik: Memverifikasi kemampuan fokus kamera ke area fundus, mengukur intensitas pencahayaan LED flash agar memenuhi standar ISO 15004 / ANSI Z80.36, dan mengevaluasi resolusi citra yang dihasilkan (target minimal 30 piksel/derajat untuk FOV 45°). • Pengujian <i>casing</i> dan ergonomi: Memastikan <i>casing</i> 3D-print dapat menampung seluruh komponen optik dan elektronik, <i>face rest</i> berfungsi dengan benar, serta alat dapat dioperasikan dengan nyaman oleh pasien awam. • Pengujian MediaPipe Iris: Memvalidasi akurasi deteksi koordinat iris dan pupil secara <i>real-time</i>, serta keberhasilan mekanisme aktivasi <i>shutter</i> yang hanya terpicu saat posisi mata berada dalam koordinat area yang ditetapkan. • Evaluasi model AI: Mengevaluasi performa model EfficientNetB3 menggunakan metrik <i>accuracy</i>, <i>precision</i>, <i>recall</i> (sensitivity), F1-score, dan <i>confusion matrix</i>. Analisis <i>Precision-Recall Curve</i> serta

			AUC-ROC (pendekatan <i>one-vs-rest</i>) digunakan sebagai metrik pelengkap untuk menangani potensi <i>class imbalance</i> pada dataset. • Pengujian sistem terintegrasi (<i>end-to-end</i>): Memverifikasi seluruh alur kerja mulai dari akuisisi citra oleh kamera fundus, transmisi ke <i>backend</i> Node.js, <i>preprocessing</i>, inferensi EfficientNetB3, <i>risk-scoring</i> (Low/Medium/High), penyimpanan di MongoDB Atlas, visualisasi Grad-CAM pada <i>dashboard</i>, hingga pembuatan laporan PDF otomatis. • Pengujian responsivitas dan keamanan: Mengukur waktu respons total dari pengiriman citra hingga hasil ditampilkan di <i>dashboard</i> (target di bawah 10–15 detik per mata), serta memverifikasi enkripsi transmisi data pasien dan keamanan kredensial sistem.
--	--	--	---

5	Evaluasi	Tahap penilaian menyeluruh terhadap ketercapaian tujuan proyek berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan pada tahap berikutnya.	• Evaluasi kualitas citra: Menilai apakah citra fundus yang dihasilkan prototipe kamera memperlihatkan <i>optic disc</i> dan pembuluh darah retina utama secara jelas, tidak terlalu gelap atau terlalu terang, serta minim artefak <i>glare</i> akibat pantulan kornea. • Evaluasi performa model AI: Menganalisis hasil <i>confusion matrix</i> untuk mengidentifikasi pola kesalahan klasifikasi antar kelas tingkat keparahan (misalnya, kelas Moderate terbaca sebagai Mild), dan mengevaluasi apakah <i>heatmap</i> Grad-CAM memperhatikan area retina yang relevan secara medis. • Evaluasi sistem secara keseluruhan: Menilai ketercapaian delapan indikator keberhasilan proyek, meliputi kualitas citra, sistem pencahayaan, keramahan pengguna, deteksi posisi mata, <i>preprocessing</i>, kinerja model AI, visualisasi hasil AI, serta fungsionalitas <i>dashboard</i> dan laporan PDF. • Identifikasi kesenjangan dan rekomendasi: Mendokumentasikan seluruh temuan pengujian, termasuk keterbatasan prototipe pada tahap Desain Proyek 1, sebagai
---	----------	--	---

			dasar pengembangan lanjutan pada Desain Proyek 2, yang mencakup implementasi penuh <i>pipeline</i>, pelatihan model secara lebih komprehensif, serta integrasi <i>hardware-software</i> secara menyeluruh. • Penyusunan laporan akhir: Mendokumentasikan seluruh proses, hasil pengujian, analisis evaluasi, serta rekomendasi dalam laporan akhir dan presentasi Desain Proyek 1 sebagai luaran akademis dari mata kuliah ini.
--	--	--	--

4.3.1 Metrik Evaluasi Model AI

Untuk evaluasi model AI dalam menganalisis *image fundus*, beberapa metrik performa akan digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan model. Metrik-metrik ini sangat penting, terutama dalam konteks data medis yang seringkali memiliki *class imbalance* [19].

- **Accuracy**

Mengukur proporsi prediksi yang benar dari total prediksi. Meskipun merupakan metrik umum, Accuracy bisa menyesatkan pada dataset yang tidak seimbang.

- **Precision**

Mengukur proporsi kasus positif yang benar dari semua kasus yang diprediksi positif. Penting untuk meminimalkan false positive, yang dalam konteks medis berarti menghindari diagnosis penyakit pada pasien sehat.

- **Recall (Sensitivity)**

Mengukur proporsi kasus positif yang benar dari semua kasus positif aktual. Penting untuk meminimalkan false negative, yang berarti memastikan tidak ada penyakit yang terlewatkan diagnosis.

- **F1 Score**

Merupakan harmonic mean dari Precision dan Recall, memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut. F1 Score sangat berguna pada dataset yang tidak seimbang.

- **Confusion Matrix**

Digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Metrik ini penting karena dapat menunjukkan kelas mana yang paling sering salah diklasifikasikan, misalnya kelas *Moderate* terbaca sebagai *Mild*, atau kelas *Severe* terbaca sebagai *Proliferative DR*. Dengan confusion matrix, evaluasi model tidak hanya melihat nilai rata-rata, tetapi juga memahami pola kesalahan model pada masing-masing tingkat keparahan penyakit.

Selain metrik utama tersebut, analisis Precision-Recall Curve juga dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada kelas minoritas yang terdampak class imbalance. AUC-ROC dapat digunakan sebagai metrik tambahan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan kelas pada berbagai threshold klasifikasi. Pada klasifikasi multi-kelas, AUC-ROC dihitung menggunakan pendekatan one-vs-rest atau one-vs-one, sehingga interpretasinya lebih kompleks dibandingkan klasifikasi biner [20]. Oleh karena itu, AUC-ROC digunakan sebagai pelengkap, sedangkan evaluasi utama tetap difokuskan pada recall, F1 Score, dan confusion matrix.

Untuk membantu interpretasi hasil model, sistem juga menggunakan Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping). Grad-CAM bukan metrik numerik seperti accuracy atau F1 Score, tetapi visualisasi pendukung yang menunjukkan area pada citra fundus yang paling berkontribusi terhadap keputusan klasifikasi model [12]. Visualisasi ini membantu meninjau apakah model memperhatikan area retina yang relevan secara medis atau justru terpengaruh oleh artefak gambar.

4.3.2 Rencana Pengujian Kamera Fundus

Pertama, sistem optik dari kamera fundus akan diuji terlebih dahulu. Rencana hal-hal utama yang akan diuji untuk sistem optik adalah:

- Sistem optik harus dapat fokus ke fundus mata subjek percobaan,

- Sistem optik harus memiliki pencahayaan yang cukup dan tidak melebihi batas standar ISO 15004 atau ANSI Z80.36,
- Kamera harus dapat mengambil gambar dengan resolusi yang cukup untuk dapat diproses lanjut oleh model AI.

Kedua, *casing* dari kamera fundus rencananya akan diuji:

- *Casing* harus dapat menampung semua komponen yang dibutuhkan,
- *Casing* harus ergonomis.

Ketiga, sistem optik dan semua komponen lain yang dibutuhkan akan dimasukkan ke *casing* dan akan diuji kembali. Pengujian tahap ini rencananya akan lebih fokus ke pemastian sistem-sistem yang dimasukkan ke *casing* tetap memadai kinerjanya (khususnya sistem optik) dan keergonomisan dari *casing* yang sudah terisi komponen.

4.3.3 Rencana Pengujian Sistem Terintegrasi

Pengujian sistem yang terintegrasi akan melibatkan skenario end-to-end, mulai dari akuisisi *image* oleh kamera fundus hingga penyajian hasil analisis AI kepada pengguna. Pengujian ini akan mensimulasikan penggunaan sistem dalam kondisi operasional sebenarnya.

- **Pengujian Alur Kerja End-to-End**

Memverifikasi seluruh alur kerja sistem, termasuk akuisisi citra, preprocessing, inferensi model AI, penyimpanan data, dan pembuatan laporan PDF. Setiap tahapan akan diperiksa untuk memastikan tidak ada bottleneck atau kegagalan.

- **Pengujian Responsivitas Sistem**

Mengukur waktu respons total dari saat *image* diambil hingga hasil analisis ditampilkan pada user interface. Ini penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dalam lingkungan klinis.

- **Pengujian Keamanan Data**

Memastikan bahwa data pasien dan *image* fundus ditangani sesuai dengan protokol keamanan data yang ketat, termasuk enkripsi transmisi dan penyimpanan data.

- **Pengujian User Interface**

Evaluasi kemudahan penggunaan user interface oleh operator atau tenaga medis, termasuk kejelasan informasi yang disajikan dan fungsionalitas pelaporan.

Seluruh hasil pengujian akan didokumentasikan, termasuk identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan. Proses yang dilakukan iteratif ini akan memastikan bahwa prototype yang dikembangkan tidak hanya fungsional tetapi juga akurat untuk tujuan skrining kesehatan mata.

4.4 Pembagian Tugas Tim

Tabel pembagian peran setiap anggota kelompok:

- Nama
- Tanggung jawab utama
- Pembagian tanggung jawab PIC dan rincian pekerjaan anggota tim beserta alokasi jam kerja. Penjabaran pekerjaan idealnya lebih banyak/detail dibanding langkah-langkah pengerjaan proyek.
- Pemetaan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki anggota tim untuk pengerjaan proyek, seperti adanya anggota yang sudah biasa nyolder SMD, adanya anggota yang sudah pernah membuat/mencoba aplikasi machine learning, adanya anggota yang sudah bisa menggunakan Autodesk Fusion
- Pemetaan kebutuhan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang belum dimiliki anggota tim, seperti butuhnya mempelajari Machine Learning dengan tinyML pada esp32, butuhnya mempelajari Autodesk Fusion untuk pembuatan casing 3D

Nama	Tanggung Jawab Utama	Rincian Pekerjaan dan Alokasi Jam Kerja	Pengetahuan dan Keterampilan yang <u>Sudah</u> Dimiliki	Pengetahuan dan Keterampilan yang <u>Belum</u> Dimiliki
Falah Andhesryo	PIC perangkat lunak, AI engine, preprocessing citra, dan evaluasi model	Bertanggung jawab dalam mengeksekusi pengembangan perangkat lunak sistem kamera fundus berbasis AI. Rincian pekerjaan meliputi setup environment dan	Memiliki kemampuan pemrograman Python, pengolahan citra digital, machine learning, penggunaan OpenCV,	Perlu mendalami implementasi EfficientNetB3 pada citra fundus dan MediaPipe Iris, strategi fine-tuning model medis, evaluasi model

		repository, implementasi pipeline preprocessing citra fundus, persiapan dataset, training awal dan fine-tuning model EfficientNetB3, evaluasi model menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix, implementasi Grad-CAM, pembuatan alur inferensi AI, serta membantu integrasi hasil model ke backend, dashboard, dan laporan PDF. Selain itu, bertanggung jawab mendokumentasikan proses pengembangan software dan hasil evaluasi awal. Alokasi kerja: ±90–120 jam selama Desain Proyek 2.	TensorFlow/Keras, serta pemahaman dasar backend/API.	pada dataset tidak seimbang, penggunaan Grad-CAM untuk interpretasi visual, optimasi preprocessing citra fundus, serta integrasi AI service dengan backend, database, dashboard, dan generator laporan PDF.
Muhammad Fadlan Athari Ginting	Mengerjakan hardware kamera fundus, berfokus ke mendesain alat dari sisi elektrik,	Bertanggung jawab dalam pengerjaan desain alat dari sisi elektrik, termasuk perancangan rangkaian elektronik, pemilihan komponen pendukung, serta integrasi sistem	IOT design dari sistem embedded yang sudah terintegrasi dengan sistem automasi untuk menyimpan dan mengirimkan data ke internet, automasi sistem	3D modelling, optic design, <i>front end</i> dan <i>back end programming</i> , dan database building.

	transfer data sistem, dan pengadaan komponen	kamera dengan modul IoT. Selain itu, juga mengembangkan komponen IoT yang berfungsi untuk menyimpan hasil gambar dan mengirimkan gambar tersebut ke server agar data dapat terdokumentasi dan diakses secara lebih mudah. Dalam proses pengembangan alat, juga melakukan pengadaan komponen dengan mencari vendor atau toko penyedia untuk setiap rincian komponen yang dibutuhkan, membandingkan harga, serta memastikan komponen yang dipilih sesuai dengan kebutuhan teknis dan constraint timeline proyek. Saya juga berperan dalam merancang sistem kamera yang terotomasi, sehingga proses pengambilan gambar dapat berjalan lebih konsisten, mengurangi ketergantungan pada pengaturan manual	dengan desain yang <i>user friendly</i> , dan manajemen pengadaan produk dan pembangunan proyek sesuai timeline.	
--	--	---	--	--

		oleh pengguna, dan meminimalkan potensi kesalahan operasional dari sisi user. ±100–125 jam selama Desain Proyek 2.		
Shasya Nurhalza		1. Kepatuhan Standardisasi & Keselamatan Optik Mata (<i>Clinical Safety</i>) • Menghitung dan menguji secara ilmiah tingkat irradiansi radiasi optik dari komponen <i>High Power LED putih 1W (flash)</i> agar mematuhi batasan aman paparan cahaya langsung pada mata manusia berdasarkan standar internasional ISO 15004-2 (<i>Light hazard protection</i>) dan ANSI Z80.36. 2. Ekstraksi Kuantitatif Biomarker Morfologi Vaskular Retina (<i>Medical Feature Extraction</i>)	Sudah memiliki pemahaman dasar anatomi fisiologi mata, prinsip dasar pengolahan citra (<i>image processing</i>), serta logika dasar pemrograman dan metrik evaluasi AI.	Belum menguasai implementasi praktis segmentasi pembuluh darah (<i>vaskular</i>) pada kode riil, kalibrasi fisik sistem optik kamera terhadap refraksi mata, penyetelan metrik sensitivitas (<i>recall</i>) untuk standardisasi klinis, serta metode pengujian radiasi cahaya alat medis menggunakan <i>optical power meter</i>.

		• Merancang dan mengimplementasikan algoritma kuantitatif pemrosesan citra medis untuk mengekstraksi parameter morfologi pembuluh darah retina (arteriola dan venula) . • Melakukan kalkulasi klinis pada <i>Zone B</i> dan <i>Zone C</i> di sekitar <i>optic disc</i> meliputi kaliber pembuluh darah (<i>Central Retinal Arteriolar Equivalent / CRAE</i> dan <i>Central Retinal Venular Equivalent / CRVE</i>), tingkat kelokan (<i>tortuosity</i>), serta dimensi fraktal (<i>fractal dimension</i>) sebagai diferensiasi utama biomarker progresivitas diabetes (HbA1c). 3. Validasi Klinis & Kebocoran Artefak Model AI (<i>AI Clinical Auditing</i>)		
--	--	---	--	--

		• Mengevaluasi kinerja arsitektur <i>EfficientNetB3</i> dari perspektif efikasi klinis medis (fokus mengoptimalkan metrik <i>Recall/Sensitivity</i> untuk menekan angka <i>false negative</i> atau pasien sakit yang terlewat) . • Melakukan audit medis terhadap representasi spasial <i>heatmap</i> Grad-CAM. Menjamin bahwa kecerdasan buatan mengambil keputusan berdasarkan fitur patologis biologis asli retina (seperti mikroaneurisma, eksudat keras, atau perdarahan) , dan mendeteksi apabila model mengalami bias akibat artefak mekanis alat seperti pantulan cahaya (<i>glare</i>) atau noise lensa. 4. Standardisasi Kelayakan Citra &		
--	--	--	--	--

		Protokol Akuisisi Medis • Menetapkan <i>clinical constraints</i> minimal hasil jepretan kamera CMOS , memastikan resolusi efektif mencapai minimal 30 pixels/degree untuk FOV 45° agar layak secara klinis. • Mengawal implementasi protokol akuisisi 2 bidang wajib per mata, yaitu <i>macula-centered</i> (untuk mendeteksi lesi posterior pole diabetes) dan <i>optic disc-centered</i> (untuk evaluasi glaukoma).		
Bambang Jatmiko	Mengerjakan hardware kamera fundus, berfokus ke mendesain alat dari sisi desain 3D dan sistem optik	Bertanggung jawab atas desain 3D perangkat keras dan sistem optik.	IoT Arduino dan ESP32, Solder THT dan SMD, Wi-Fi	3D Modelling

Wesley Frederick Oh	PIC database, dashboard, dan cloud system	Bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan sistem penyimpanan data, dashboard pengguna, serta integrasi cloud. Rincian pekerjaan mencakup perancangan struktur database untuk data pasien anonim, riwayat pemeriksaan, hasil prediksi AI, confidence rate, status laporan, dan lokasi file PDF. Selain itu, bertugas mengembangkan dashboard sederhana yang menampilkan total pasien yang pernah discan, daftar pasien anonim, status laporan, serta tombol unduh PDF per pasien. Wesley juga bertanggung jawab menghubungkan dashboard dengan backend dan database, menyiapkan layanan cloud, mengatur environment variable, menjaga keamanan kredensial, serta melakukan pengujian alur dari penyimpanan data	Memiliki dasar pemrograman web, pemahaman alur frontend-backend, penggunaan database dasar, serta kemampuan membuat antarmuka pengguna sederhana. Selain itu, memiliki pemahaman dasar mengenai API, penyimpanan data, dan penggunaan layanan berbasis cloud.	Perlu mendalami MongoDB Atlas atau cloud database yang digunakan, desain struktur data untuk pemeriksaan medis, autentikasi dan pembatasan akses pengguna, deployment dashboard, pengelolaan environment variable, keamanan data pasien, serta integrasi dashboard dengan backend, AI engine, dan generator laporan PDF.
---------------------	---	---	--	---

		sampai pengunduhan laporan PDF. Estimasi total alokasi kerja: $\pm 100\text{--}130$ jam selama Desain Proyek 2.		
--	--	--	--	--

Bagian 3D printing dari pemegang hardware kemungkinan akan ditutor oleh teman mahasiswa dari departemen arsitektur.

BAB V JADWAL DAN RENCANA KERJA

5.1 Jadwal Pelaksanaan

Gantt chart untuk eksekusi proyek ini dalam weekly basis bisa dicek secara mendetail pada link berikut, progress akan di track secara terus menerus dan secara berkala akan *diupdate*.

<https://sharing.clickup.com/90182712511/g/h/2kzmxz5z-238/283761610f5ef3b>

5.2 Indikator Keberhasilan

Target yang ingin dicapai adalah kamera dengan citra fundus yang baik dan andal sehingga dapat digunakan sebagai tools analisis oleh tenaga kesehatan profesional dan model AI, sistem pencahayaan yang baik sehingga tidak membuat pasien terluka tetapi masih cukup akurat untuk mencapai output yang diinginkan, desain alat yang *user friendly* jadi bisa digunakan dengan mudah oleh tenaga kesehatan profesional maupun pasien awam,.... . Untuk lebih detailnya, parameter untuk setiap tujuan akan dijabarkan di bawah.

1. Kualitas Citra Fundus / Simulasi Retina

Keberhasilan proyek dinilai dari kemampuan sistem menghasilkan citra retina atau simulasi retina yang cukup jelas. Parameter yang dievaluasi adalah optic disc yang terlihat, pembuluh darah utama retina terlihat karena akan dianalisis untuk menentukan status diabetes, citra tidak terlalu blur, objek retina tidak terlalu gelap atau terlalu terang, dan detail utama masih dapat dibedakan secara visual manusia maupun *processing* AI.

2. Sistem Pencahayaan

Parameter ini menilai apakah cahaya yang digunakan cukup untuk membantu kamera menangkap citra retina. Parameter yang dievaluasi adalah intensitas cahaya cukup untuk menangkap gambar yang bagus, pencahayaan merata dan terisolasi dari pencahayaan eksternal luar *device*, tidak menyebabkan overexposure sesuai standar internasional ISO 15004 cahaya blitz ke pasien agar tidak menyebabkan dampak buruk ke pasien, dan tidak menghasilkan pantulan cahaya berlebihan.

3. *User friendly* desain untuk alat kamera fundus

Parameter ini menilai apakah alatnya bisa digunakan dengan mudah dengan instruksi yang minimal oleh semua pengguna alatnya. Parameter yang dievaluasi adalah jumlah indikator yang menunjukkan status operasi dari alat, kemudahan pengguna dalam menggunakan alat, dan lapisan *redundancy* yang ada agar alatnya 100 % aman dan mudah digunakan.

4. Sistem Deteksi Posisi Mata

Parameter ini mengukur efektivitas operasional *software* dalam memandu proses akuisisi citra dengan memastikan verifikasi posisi mata pasien telah optimal sebelum kamera fundus melakukan eksekusi penangkapan gambar. Indikator keberhasilan yang dievaluasi mencakup kapabilitas sistem dalam melakukan deteksi iris dan area mata secara *real-time*, pemberian umpan balik status keselarasan posisi, serta mekanisme aktivasi *shutter* yang hanya terpicu saat mata berada dalam koordinat area yang ditetapkan. Integritas bagian ini sangat krusial karena presisi posisi mata berkorelasi langsung terhadap kualitas visual citra fundus yang akan dianalisis.

5. *Preprocessing* dan Penyeragaman Kualitas Citra

Parameter ini menilai keandalan sistem dalam menyeragamkan karakteristik citra fundus melalui *pipeline* digital sebelum masuk ke tahap inferensi model AI. Evaluasi difokuskan pada efektivitas algoritma dalam melakukan *automated cropping* pada area fundus yang relevan, *resizing*, peningkatan kontras (seperti penggunaan CLAHE), koreksi luminansi, serta reduksi *noise* patologis. Luaran dari tahap *preprocessing* ini harus menghasilkan citra dengan format, dimensi, dan kualitas visual yang konsisten guna menjamin stabilitas performa *input* pada model kecerdasan buatan.

6. Kinerja Model AI dalam Klasifikasi Citra Fundus

Parameter ini mengukur kompetensi model AI dalam mengeksekusi klasifikasi awal pada citra retina. Performa model divalidasi menggunakan metrik standar medis seperti akurasi, presisi, *recall* (sensitivitas), F1-score, dan *confusion matrix*. Pada fase *prototype*, model diharapkan memiliki kemampuan diskriminasi kelas patologis secara fundamental, khususnya pada retinopati diabetik, dengan tetap memosisikan hasilnya sebagai instrumen pendukung skrining dan bukan diagnosis final. Selain itu, model wajib

mampu menghasilkan probabilitas statistik yang kemudian diterjemahkan ke dalam kategori *risk-scoring* berupa *low*, *medium*, atau *high*.

7. Visualisasi dan Interpretasi Hasil AI

Parameter ini menilai fungsionalitas sistem dalam menyajikan transparansi analisis AI agar lebih intuitif bagi pengguna. Fokus evaluasi diarahkan pada kemampuan sistem dalam menghasilkan visualisasi pendukung melalui *heatmap* Grad-CAM yang memetakan area fitur patologis yang paling berkontribusi terhadap prediksi model. Visualisasi ini diimplementasikan untuk memfasilitasi tenaga medis atau pengembang dalam melakukan validasi interpretasi model, namun tidak diperuntukkan sebagai bukti klinis tunggal dalam diagnosis medis.

8. Dashboard dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Parameter ini mengukur keberhasilan integrasi sistem dalam diseminasi informasi hasil skrining kepada *stakeholders*. *Dashboard* harus mampu mengonsolidasikan citra fundus, hasil prediksi AI, skor probabilitas, serta kategori risiko dengan antarmuka yang responsif dan mudah dipahami. Sistem juga diwajibkan memiliki fitur automasi laporan PDF yang mencakup identitas pemeriksaan, dokumentasi citra, visualisasi analitik, serta klausul batasan penggunaan hasil sebagai bentuk kepatuhan standar pelayanan kesehatan.

5.3 Rencana Anggaran Biaya

- Menjabarkan rincian komponen/tool yang diperlukan;
- Memisahkan komponen/tool yang menggunakan aset/bahan tahun sebelumnya dengan yang butuh dibeli baru
- Memisahkan kelompok pengeluaran yang dibeli baru dalam kelompok
- Bahan habis pakai
- Perangkat komunikasi seperti modem, router hendaknya dikonsultasikan terlebih dulu karena bisa dianggap sebagai aset oleh Tim keuangan
- Biaya komunikasi harus dikonsultasikan terlebih dulu karena bisa dianggap untuk keperluan pribadi peserta
- Departemen Teknik Elektro UI menyediakan dana pendukung pelaksanaan proyek hingga maksimal 2 juta rupiah untuk setiap tim. Pengajuan *reimbursement* maksimum 1 bulan sejak pembelian alat.

1. Aset yang sudah dimiliki

Aset yang ada di sini sudah dimiliki sebelum proyek ini dimulai secara pribadi dari anggota kelompok, tidak perlu dilakukan reimburse pengeluaran.

No	Komponen / Tool	Fungsi dalam Proyek	Status Pengadaan
1	3D printer pribadi	Mencetak casing luar, holder lensa, holder kamera, dan dudukan LED	Aset pribadi / tidak dibeli
2	Laptop / PC	Desain CAD, pemrograman ESP32-CAM, pengolahan citra, dan penyusunan laporan	Aset pribadi / lab
3	Solder	Menyambung kabel, LED, resistor, dan rangkaian elektronik	Aset pribadi
4	Tang potong, obeng, cutter	Perakitan mekanik dan elektronik	Aset pribadi / lab
5	Multimeter	Mengecek tegangan, arus, dan koneksi rangkaian	Aset pribadi / lab
6	Software CAD / slicer / Arduino IDE / Python	Desain casing, slicing 3D print, coding, dan analisis citra	Freeware / existing tool
7	WiFi kampus / rumah	Koneksi lokal untuk akses ESP32-CAM bila diperlukan	Existing facility

2. Komponen yang dibeli baru

Komponen yang harus dibeli untuk mengkonstruksi alat dalam proyek ini, barang-barang yang bisa menjadi aset untuk tahun depan, dibutuhkan untuk di reimburse dananya.

A. Komponen Optik dan mekanik

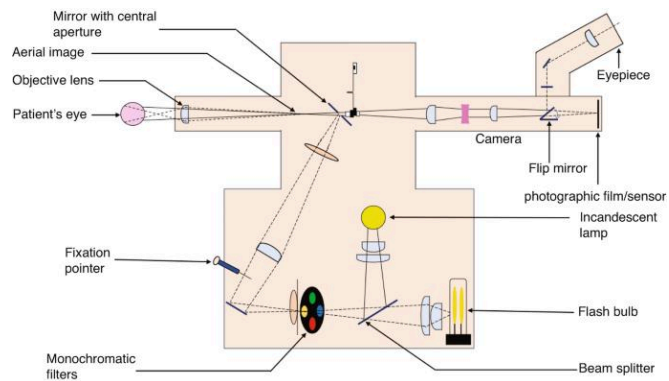
No	Komponen	Fungsi	Jumlah Komponen	Harga Satuan	Subtotal
----	----------	--------	-----------------	--------------	----------

1	Objective lens custom	Membentuk citra retina dari mata/model mata	1	Rp50.000	Rp50.000
2	Relay/imaging lens custom	Membantu memfokuskan citra ke sensor kamera	2	Rp50.000	Rp100.000
3	Eyepiece lens custom, opsional	Viewing manual; bisa dihilangkan bila seluruhnya digital	1	Rp50.000	Rp50.000
4	Beam splitter / half mirror custom	Membagi jalur pencahayaan dan jalur imaging	1	Rp50.000	Rp50.000
5	Mirror with central aperture custom	Mengarahkan cahaya dan memberi jalur citra ke kamera	1	Rp50.000	Rp50.000
6	Flip mirror / cermin kecil custom	Mengarahkan citra ke sensor/eyepiece	1	Rp50.000	Rp50.000
7	Monochromatic/color filter set	Filter merah/hijau/biru untuk eksperimen kontras pembuluh darah	1 set	Rp90.000	Rp90.000

8	Diffuser LED / kertas difusi optik	Meratakan cahaya agar tidak hotspot	1	Rp30.000	Rp30.000
9	Retina phantom sederhana	Objek uji berupa gambar retina cetak/model mata	1	Rp50.000	Rp50.000
10	Foam/rubber eye cup sederhana	Dudukan dekat mata/model mata	1	Rp25.000	Rp.25.000

Sub-total seluruh komponen : Rp 520.000

Komponen yang di list di atas disesuaikan dengan desain pada gambar di bawah, list bisa dan kemungkinan besar berubah jauh seiring perubahan desain dan perkembangan proyek. Harga dari kaca spesifikasi apapun adalah Rp50.000 sesuai dengan perjanjian dengan vendor toko optik.



B. Komponen elektronik & kamera

No	Komponen	Fungsi	Jumlah Komponen	Harga Satuan	Subtotal
----	----------	--------	-----------------	--------------	----------

1	ESP-32 S3 N16R16	Otak dari rangkaian, mengontrol sistem, menyimpan data sementara, dan mengirimkan data ke database	1	Rp125.000	Rp125.000
2	FTDI programmer / USB to TTL	Upload program ke ESP32-CAM	1	Rp35.000	Rp35.000
3	High Power LED putih 1W	Pengganti incandescent lamp / flash bulb	4	Rp1.500	Rp6.000
4	LED merah 660 nm / warm light, opsional	Eksperimen variasi panjang gelombang/pencahayaann	2	Rp5.000	Rp10.000
5	Resistor LED	Pembatas arus LED	1 pack	Rp10.000	Rp10.000
6	Driver LED sederhana / transistor MOSFET kecil	Kontrol intensitas LED dari mikrokontroler	1	Rp20.000	Rp20.000

7	Potensiometer / PWM dimmer kecil	Mengatur intensitas cahaya	1	Rp15.000	Rp15.000
8	Kabel jumper	Koneksi rangkaian	1 pack	Rp33.000	Rp33.000
9	Breadboard / PCB lubang	Perakitan prototipe	1	Rp25.000	Rp25.000
10	Switch on/off	Kontrol power lampu/kamera	2	Rp5.000	Rp10.000
11	Adaptor 5V 2A / power supply USB	Catu daya ESP32-CAM dan LED	1	Rp50.000	Rp50.000
12	Kabel USB	Power/programming	1	Rp20.000	Rp20.000

Sub-total seluruh komponen : Rp 339.000

Komponen yang di list di atas kemungkinan cukup akurat selama proses desain, efisiensi dari penggunaan rangkaian mungkin bisa digunakan untuk mem *press* lebih lanjut biaya komponen elektronik, kemungkinan besar komponen dari kelompok inilah yang memakai biaya paling tinggi.

3. Komponen Habis pakai

Komponen yang ketika dipakai dan langsung habis setelah selesai pemakaian,

komponennya tidak diwariskan ke tahun berikutnya karena tidak bisa dilepas dari alat.

No	Bahan Habis Pakai	Fungsi	Jumlah Komponen	Harga Satuan	Subtotal
1	Filamen PLA	Bahan cetak casing dan holder	roll	Rp194.900	Rp194.900
2	Lem epoxy / lem tembak stick	Perakitan casing dan optik	1	Rp25.000	Rp25.000
3	Black matte tape/lakban	Mengurangi pantulan cahaya dalam casing	1	Rp15.000	Rp15.000
4	Kabel jumper	Sebagian bisa dipotong/disolder	pack	Rp33.000	Rp33.000
5	Heat shrink tube / isolasi spek kabel	Safety dan merapikan kabel	1 pack	Rp15.000	Rp15.000
6	Baut kecil cadangan	Perakitan dan trial-error	1 pack	Rp30.000	Rp30.000

Sub-total seluruh komponen : Rp312.900

Komponen di kelompok ini adalah bagian yang paling wastefull dan kemungkinan sumber lubang keuangan terbanyak di proyek ini, terutama karena komponennya sulit untuk digunakan kembali setelah digunakan untuk konstruksi prototipe.

BAB VI RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Luaran yang Diharapkan

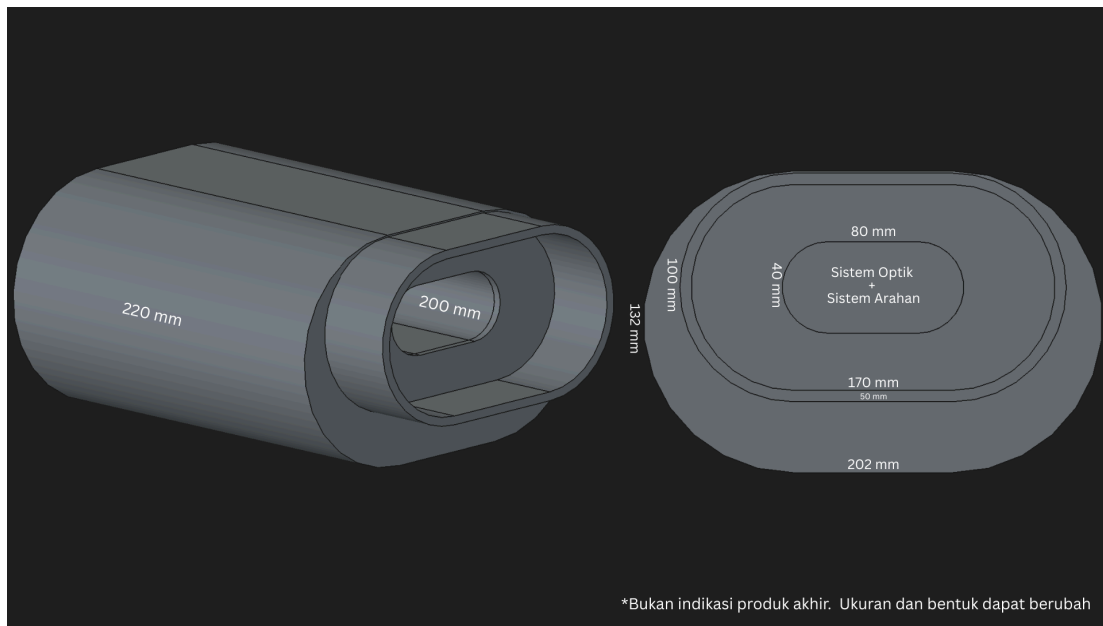
Contoh:

- Prototype sistem
- Perangkat lunak berfungsi
- Laporan akhir (Presentasi)

Luaran utama dari proyek ini adalah *prototype* sistem kamera fundus berbasis AI yang mampu mengambil citra fundus dan mengolahnya sebagai data awal untuk skrining kesehatan mata. Sistem ini diharapkan terdiri dari perangkat keras kamera fundus, sistem pencahayaan, mekanisme penempatan mata, serta perangkat lunak yang mendukung proses pemrosesan citra, klasifikasi awal berbasis AI, visualisasi hasil, penyimpanan data, dan pembuatan laporan.

Dari sisi perangkat keras, luaran yang diharapkan adalah *prototype* kamera fundus portabel yang mampu menghasilkan citra retina atau simulasi retina dengan kualitas yang cukup untuk dianalisis. Citra yang dihasilkan diharapkan menampilkan struktur utama seperti *optic disc* dan pembuluh darah retina dengan tingkat pencahayaan yang memadai, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, dan minim *glare*.

Sebagai bagian dari bukti rancangan awal, kami menyiapkan sketsa kasar dari *casing* untuk kamera fundus. *Casing* ini bertujuan untuk dapat menampung semua komponen yang dibutuhkan, melindungi komponen-komponen tersebut, dan ergonomis untuk dipakai.



Gambar 5. Perbandingan citra fundus sebelum dan sesudah *preprocessing*

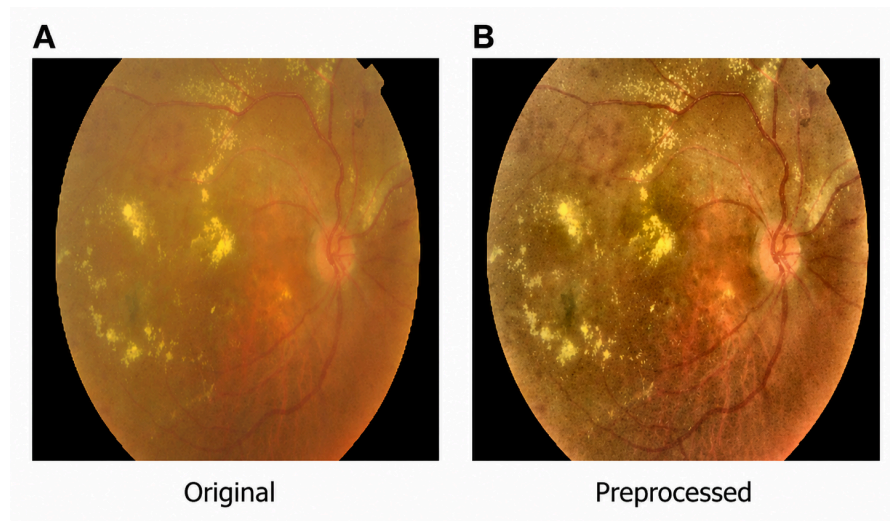
Dari sisi perangkat lunak, luaran yang diharapkan adalah rancangan sistem yang mampu menerima citra fundus, melakukan *preprocessing*, menjalankan model klasifikasi awal berbasis AI, menampilkan visualisasi pendukung, menyimpan data pemeriksaan, dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Sistem perangkat lunak dirancang agar dapat mendukung proses kerja perangkat keras, mulai dari pengambilan gambar hingga penyajian hasil kepada pengguna.

Sebagai bagian dari bukti rancangan awal, kami mulai menyiapkan potongan kode untuk modul *preprocessing* citra fundus. Modul ini bertujuan menyeragamkan kualitas citra sebelum masuk ke model AI, melalui proses penghapusan area gelap yang tidak relevan, penyesuaian ukuran gambar, peningkatan kontras, dan reduksi noise ringan. Cuplikan kode berikut menunjukkan rancangan awal proses *preprocessing* tersebut.

```
def preprocess_fundus_image(image_path):
    image = cv2.imread(image_path)
    image = crop_black_border(image)
    image = cv2.resize(image, (300, 300))
    image = apply_clahe(image)
    image = cv2.GaussianBlur(image, (3, 3), 0)
    return image
```

Gambar 6. Cuplikan kode rancangan *preprocessing* citra fundus

Potongan kode tersebut belum diposisikan sebagai implementasi final, tetapi sebagai gambaran awal bahwa rancangan *software* dapat diterjemahkan ke dalam bentuk program. Proses ini penting karena kualitas citra fundus sangat memengaruhi performa model AI pada tahap klasifikasi.



Gambar 7. Perbandingan citra fundus sebelum dan sesudah *preprocessing*

Selain modul *preprocessing*, luaran perangkat lunak juga mencakup rancangan awal model klasifikasi citra fundus menggunakan EfficientNet-B3. Model ini dirancang untuk menerima citra fundus yang telah diproses, kemudian menghasilkan prediksi awal terkait tingkat keparahan retinopati diabetik. Pada tahap Desain Proyek 1, rancangan model ini masih berada pada tahap awal dan digunakan sebagai dasar pengembangan untuk Desain Proyek 2. Evaluasi model secara lengkap, seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, F1-score, *confusion matrix*, dan *classification report*, akan dilakukan pada tahap implementasi berikutnya.

```

base_model = EfficientNetB3(
    include_top=False,
    weights="imagenet",
    input_shape=(300, 300, 3)
)

x = GlobalAveragePooling2D()(base_model.output)
x = Dropout(0.4)(x)
output = Dense(5, activation="softmax")(x)

model = Model(inputs=base_model.input, outputs=output)

```

Gambar 8. Cuplikan kode rancangan model EfficientNetB3

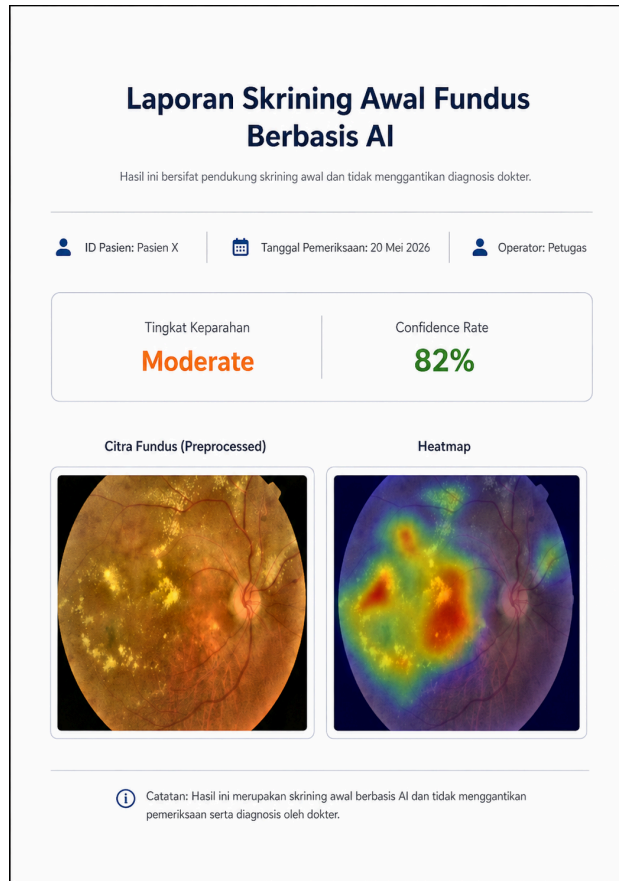
Sebagai gambaran awal, sistem juga dirancang memiliki dashboard sederhana yang berfungsi sebagai *gateway* untuk mengakses laporan hasil pemeriksaan. Dashboard tidak menampilkan citra fundus secara langsung, melainkan hanya memuat jumlah pasien yang pernah discan, daftar pasien secara anonim, status laporan, serta tombol untuk mengunduh laporan PDF masing-masing pasien. Rancangan ini dibuat agar antarmuka tetap sederhana, mudah digunakan, dan tidak membebani pengguna dengan informasi yang terlalu teknis.

Nama Pasien	Tanggal Scan	Status Laporan	Aksi
Pasien A	20 Mei 2024 09:15	Siap diunduh	Download PDF
Pasien B	19 Mei 2024 14:30	Siap diunduh	Download PDF
Pasien C	18 Mei 2024 11:05	Siap diunduh	Download PDF
Pasien D	17 Mei 2024 16:45	Siap diunduh	Download PDF
Pasien E	16 Mei 2024 10:20	Siap diunduh	Download PDF
Pasien F	15 Mei 2024 13:50	Siap diunduh	Download PDF

Gambar 9. Mockup dashboard laporan pemeriksaan fundus

Luaran akhir dari perangkat lunak adalah rancangan laporan PDF yang berisi hasil pemeriksaan awal berbasis AI. Laporan ini dirancang untuk memuat identitas pemeriksaan secara anonim, citra fundus yang telah diproses, visualisasi *heatmap*

sebagai pendukung interpretasi model, tingkat keparahan hasil klasifikasi, serta *confidence rate* dari model. Laporan juga mencantumkan catatan bahwa hasil yang diberikan hanya bersifat skrining awal dan tidak menggantikan diagnosis dokter.



Gambar 10. Mockup laporan PDF hasil skrining awal fundus berbasis AI

Dengan demikian, luaran yang diharapkan dari Desain Proyek 1 tidak hanya berupa rancangan alat secara konseptual, tetapi juga mencakup rancangan awal perangkat lunak yang mendukung alur kerja sistem. Luaran ini meliputi rancangan *prototype* kamera fundus, rancangan pipeline *preprocessing* citra, rancangan model klasifikasi AI, mockup dashboard, serta mockup laporan PDF. Seluruh luaran tersebut akan menjadi dasar untuk implementasi, pengujian, dan integrasi sistem secara lebih menyeluruh pada Desain Proyek 2.

Presentasi dari proyek fundus kamera dapat dibuka pada link di bawah ini :

<http://canva.link/Presentasi-Kamera-Fundus-Despro>

6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2

Pada Desain Proyek 2, pengembangan akan difokuskan pada implementasi dan pengujian sistem berdasarkan rancangan yang telah disusun pada Desain Proyek 1. Tahap ini mencakup penyelesaian *prototype* kamera fundus, pengujian sistem pencahayaan, pengambilan citra retina atau simulasi retina, serta integrasi perangkat keras dengan perangkat lunak. Perangkat keras diharapkan dapat menghasilkan citra fundus yang cukup jelas, minim *glare*, dan memiliki pencahayaan yang stabil agar dapat digunakan sebagai input pada sistem pemrosesan citra dan model AI.

Dari sisi perangkat lunak, pengembangan akan dilanjutkan pada implementasi penuh *pipeline* pemrosesan citra dan klasifikasi AI. Modul *preprocessing* akan diuji menggunakan citra fundus dari *dataset open source* maupun citra yang dihasilkan oleh *prototype* kamera fundus. Model EfficientNetB3 akan dilatih dan dievaluasi lebih lanjut untuk klasifikasi awal retinopati diabetik. Evaluasi model tidak hanya dilihat dari *accuracy*, tetapi juga menggunakan *precision*, *recall*, F1-score, *confusion matrix*, dan *classification report* agar performa tiap kelas dapat dianalisis secara lebih jelas.

Selain itu, sistem akan dikembangkan agar mampu menampilkan hasil pemeriksaan melalui dashboard sederhana dan menghasilkan laporan PDF otomatis. Dashboard akan difungsikan sebagai *gateway* untuk mengakses laporan setiap pasien, sedangkan laporan PDF akan memuat citra fundus yang telah diproses, visualisasi *heatmap*, tingkat keparahan hasil klasifikasi, *confidence rate*, serta catatan bahwa hasil sistem hanya bersifat skrining awal. Dengan demikian, output yang diberikan tetap dapat membantu tenaga medis tanpa menggantikan diagnosis dokter.

Target akhir pada Desain Proyek 2 adalah menghasilkan *prototype* sistem kamera fundus berbasis AI yang dapat menunjukkan alur kerja lengkap, mulai dari pengambilan citra, transmisi data, *preprocessing*, klasifikasi AI, penyimpanan data, hingga pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Lin et al., “Application of Comprehensive Artificial Intelligence Retinal Expert (CARE) System: A National Real-World Evidence Study,” *The Lancet Digital Health*, Vol. 3, no. 8, pp. e486-e495, Aug. 2021, doi: [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(21\)00086-8](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00086-8).

[2] Y. Shen et al., “Big-data and artificial-intelligence-assisted vault prediction and EVO-ICL size selection for myopia correction,” *The British journal of ophthalmology*, vol. 107, no. 2 pp. 201–206, 2023, doi: <https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2021-319618>.

[3] Y. Ma et al., “Deep learning algorithm using fundus photographs for 10-year risk assessment of ischemic cardiovascular diseases in China,” *Science bulletin*, vol. 67, no. 1, pp. 17–20, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.08.016>.

[4] R. Brand et al., “Image quality comparison of AirDoc portable retina camera versus eyer in a diabetic retinopathy screening program,” *Int J Retin Vitro*, vol. 10, art. no. 43, 2024, doi: <https://doi.org/10.1186/s40942-024-00559-z>.

[5] L. Dong et al., “Deep Learning-Based Estimation of Axial Length and Subfoveal Choroidal Thickness From Color Fundus Photographs,” *Front. Cell Dev. Biol.* 9:653692, 2021, doi: <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.653692>.

[6] L. Dong et al., “Artificial intelligence for screening of multiple retinal and optic nerve diseases,” *JAMA Network Open*, 2022, doi: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.9960>.

[7] A. Kulkarni et al., “Fundus Photography,” in *Ophthalmic Diagnostics Technology, Techniques, and Clinical Applications*, 1st ed. Singapore, Singapore: Springer Nature, 2024, ch. 25, pp. 303–325.

[8] M. Hayati, K. Muchtar, Roslidar, N. Maulina, I. Syamsuddin, G. N. Elwirehardja, and B. Pardamean, “Impact of CLAHE-based image enhancement for diabetic retinopathy classification through deep learning,” *Procedia Computer Science*, vol. 216, pp. 57–66, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.111>.

[9] S. N. Larasati, M. Nuh, T. A. Sardjono, and N. F. Hikmah, “Diabetic Retinopathy Classification Using EfficientNetB3 and Grad-CAM Visualization,” in *Proceeding of the International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia 2025*, CENIM 2025, 2025, pp. 465–471, doi: <https://doi.org/10.1109/CENIM67940.2025.11326497>.

- [10] M. Monjur et al., “Smartphone based fundus camera for the diagnosis of retinal diseases,” in *Smart Health*, vol. 19, Mar. 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.smhl.2020.100177>.
- [12] Gulshan, V., Peng, L., Coram, M., Stumpe, M. C., Wu, D., Narayanaswamy, A., Venugopalan, S., Widner, K., Madams, T., Cuadros, J., Kim, R., Raman, R., Nelson, P. C., Mega, J. L., & Webster, D. R. (2016). Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs. *JAMA*, 316(22), 2402–2410. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.17216>
- [13] Tan, M. & Le, Q.. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning, in Proceedings of Machine Learning Research 97:6105-6114 Available from <https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>.
- [14] Abd El-Aziz, A. A., Mahmood, M. A., & El-Ghany, S. A. (2025). EfficientNet-B3-Based Automated Deep Learning Framework for Multiclass Endoscopic Bladder Tissue Classification. *Diagnostics*, 15(19), 2515. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15192515>
- [15] International Organization for Standardization. (2019). ISO 15004-1:2019 Ophthalmic instruments — Fundus cameras — Part 1: Requirements and test methods. ISO. Available from <https://www.scribd.com/document/940478296/ISO-15004-1-2006>
- [16] V. Ramesh, O. K. Gowrishankar, M. Namasivayam, G. Mohanamurali, N. Nanthakumaran, and V. R. Ranjithkumar, “MediaPipe Iris and Kalman Filter for Robust Eye Gaze Tracking,” in Proceedings of the International Conference on Sustainability Innovation in Computing and Engineering (ICSICE 2024), 2025, pp. 1630–1641, doi: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-718-2_136
- [17] A. Vakunov and D. Lagun, “MediaPipe Iris: Real-time Iris Tracking & Depth Estimation,” Google Research Blog, 2020. Available: <https://research.google/blog/mediapipe-iris-real-time-iris-tracking-depth-estimation/>
- [19] D. Crespo, X. Yu, and J. Saniie, “AI-Based Eye Tracking for Human-Computer Interaction,” pp. 241–246, 2024, doi: <https://doi.org/10.1109/eIT60633.2024.10609928>
- [19] J. M. Johnson and T. M. Khoshgoftaar, “Survey on deep learning with class imbalance,” *Journal of Big Data*, vol. 6, art. no. 27, 2019, doi: <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0192-5>

- [20] D. J. Hand and R. J. Till, "A Simple Generalisation of the Area Under the ROC Curve for Multiple Class Classification Problems," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 171–186, 2001, doi: <https://doi.org/10.1023/A:1010920819831>
- [21] H. Kolb, "Simple Anatomy of the Retina," in *Webvision: The Organization of the Retina and Visual System*, H. Kolb, E. Fernandez, R. Nelson, Eds. Salt Lake City, UT: University of Utah Health Sciences Center, 1995. Available: <https://www.webvision.pitt.edu/book/part-i-foundations/simple-anatomy-of-the-retina/>
- [22] American Academy of Ophthalmology, "Color Fundus Photography Interpretation of Ophthalmic Findings," *EyeWiki*, 2023. Available: [https://eyewiki.org/Color Fundus Photoscopy Interpretation of Ophthalmic Findings](https://eyewiki.org/Color_Fundus_Photoscopy_Interpretation_of_Ophthalmic_Findings)
- [23] A. R. Moura Filho et al., "Optic disc and optic cup segmentation and fovea detection," in *JOINED: Prior Guided Multi-task Learning for Joint Optic Disc/Cup Segmentation and Fovea Detection*, arXiv preprint arXiv:2203.00461, 2022.
- [24] S. Poplin et al., "Frontiers in artificial intelligence in fundus photography for type 2 diabetes: a scoping review of systemic biomarkers and multi-organ risk prediction," *Frontiers in Digital Health*, vol. 8, 2026, doi: <https://doi.org/10.3389/fdgth.2026.1768780>.
- [25] A. Mitani et al., "Detection of anaemia from retinal fundus images via deep learning," *Nature Biomedical Engineering*, vol. 4, pp. 18–27, 2020, doi: <https://doi.org/10.1038/s41551-019-0487-z>.
- [26] R. Poplin et al., "Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning," *Nature Biomedical Engineering*, vol. 2, pp. 158–164, 2018, doi: <https://doi.org/10.1038/s41551-018-0195-0>.
- [27] S. M. Khitran et al., "Automated vertical cup-to-disc ratio determination from fundus images for glaucoma detection," *Scientific Reports*, vol. 14, art. no. 4589, 2024, doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55056-y>.
- [28] J. Staal et al., "Deep learning on fundus images detects glaucoma beyond the optic disc," *Scientific Reports*, vol. 11, art. no. 20313, 2021, doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-99605-1>.

- [29] D. Austin et al., "A Practical Guide to Measuring Optic Disc Size and its Clinical Correlation in Diagnosing Glaucoma," *Austin Journal of Clinical Ophthalmology*, vol. 7, no. 1, pp. 1042, 2023.
- [30] E. A. Bowd et al., "Association between hypertension and retinal vascular features in ultra-widefield fundus imaging," *BMJ Open Ophthalmology*, vol. 5, no. 1, e000328, 2020, doi: <https://doi.org/10.1136/bmjophth-2019-000328>.
- [31] T. Y. Wong et al., "Retinal vascular caliber as a biomarker for diabetes microvascular complications," *Diabetes Care*, vol. 36, no. 3, pp. 750–759, 2013, doi: <https://doi.org/10.2337/dc12-0554>.
- [32] T. Y. Wong et al., "Retinal vascular fractal dimension, branching angle and tortuosity," *PMC Ophthalmology*, 2021.
- [33] M. B. Sasongko et al., "Retinal arteriolar calibre and venular fractal dimension predict progression of proliferative diabetic retinopathy 6 months after panretinal photocoagulation," *BMJ Open Ophthalmology*, vol. 6, no. 1, e000683, 2021, doi: <https://doi.org/10.1136/bmjophth-2020-000683>.
- [34] C. M. Cheung et al., "Artificial intelligence-enhanced retinal imaging as a biomarker for systemic diseases," *Theranostics*, vol. 15, no. 8, pp. 3223–3250, 2025, doi: <https://doi.org/10.7150/thno.105056>.
- [35] C. Tan et al., "Retinal vascular fractal dimensions and cognitive impairment," *PMC Journals*, 2014, doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107053>.
- [36] P. Shi et al., "Advances in retinal imaging biomarkers for the diagnosis of cerebrovascular disease," *Frontiers in Neurology*, vol. 15, art. no. 1393899, 2024, doi: <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1393899>.
- [37] M. Grauslund et al., "Relationship between retinal vessel diameters and retinopathy in the Inter99 Eye Study," *Primary Care Diabetes*, vol. 11, no. 3, pp. 274–280, 2017, doi: <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2017.01.003>.
- [38] J. An et al., "Update on retinal vascular caliber," *PMC Journals*, vol. 9, 2017, doi: <https://doi.org/10.7150/ijms.20417>.
- [39] X. Zhao et al., "Practical Applications of Artificial Intelligence Diagnostic Systems in Fundus Retinal Disease Screening," *Dove Medical Press*, 2025, doi: <https://doi.org/10.2147/OPTH.S498046>.